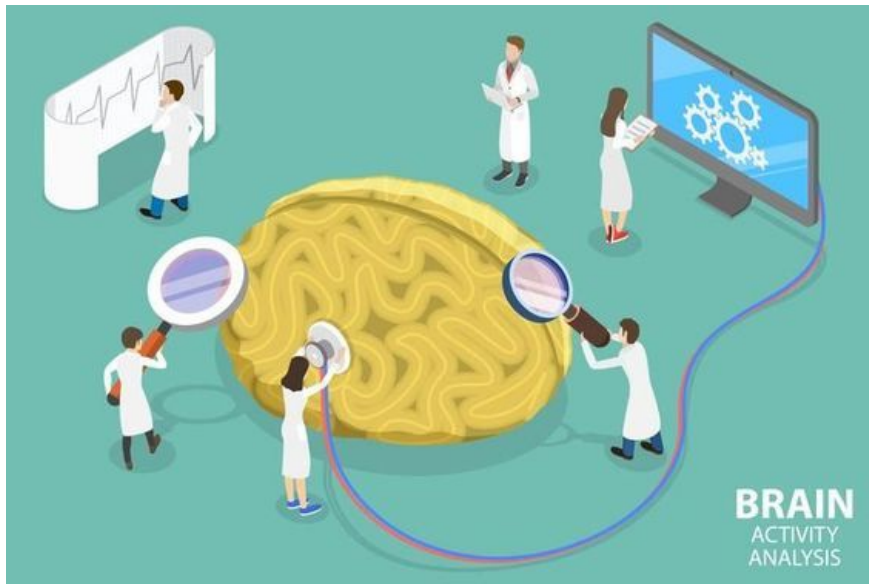


Técnicas de Investigación en Neurociencias



AIDUF - Unidad asociada al CONICET

Lic. Ma. Eugenia López Soto

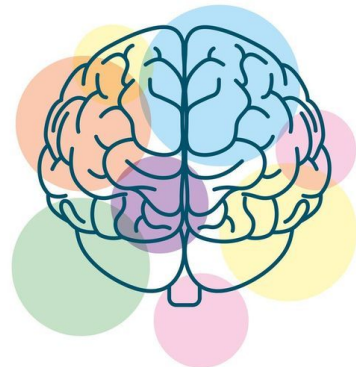


Psicología experimental → fragmenta y analiza

- responder interrogantes
- varios métodos
- pregunta certera

Las bases las encontramos en el conductismo:

¿Cómo A produce B?



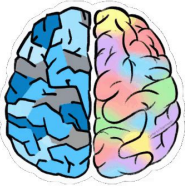
Técnicas de Investigación en Neurociencias



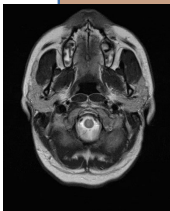
Tiempos de reacción

**Pruebas
neuropsicológicas**

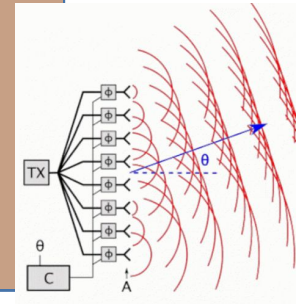
Estudios de lesiones

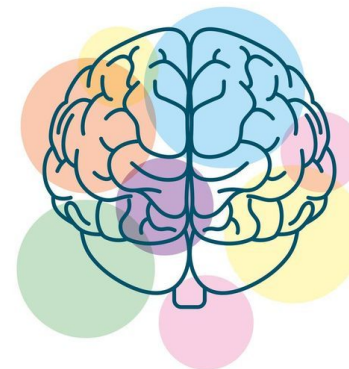
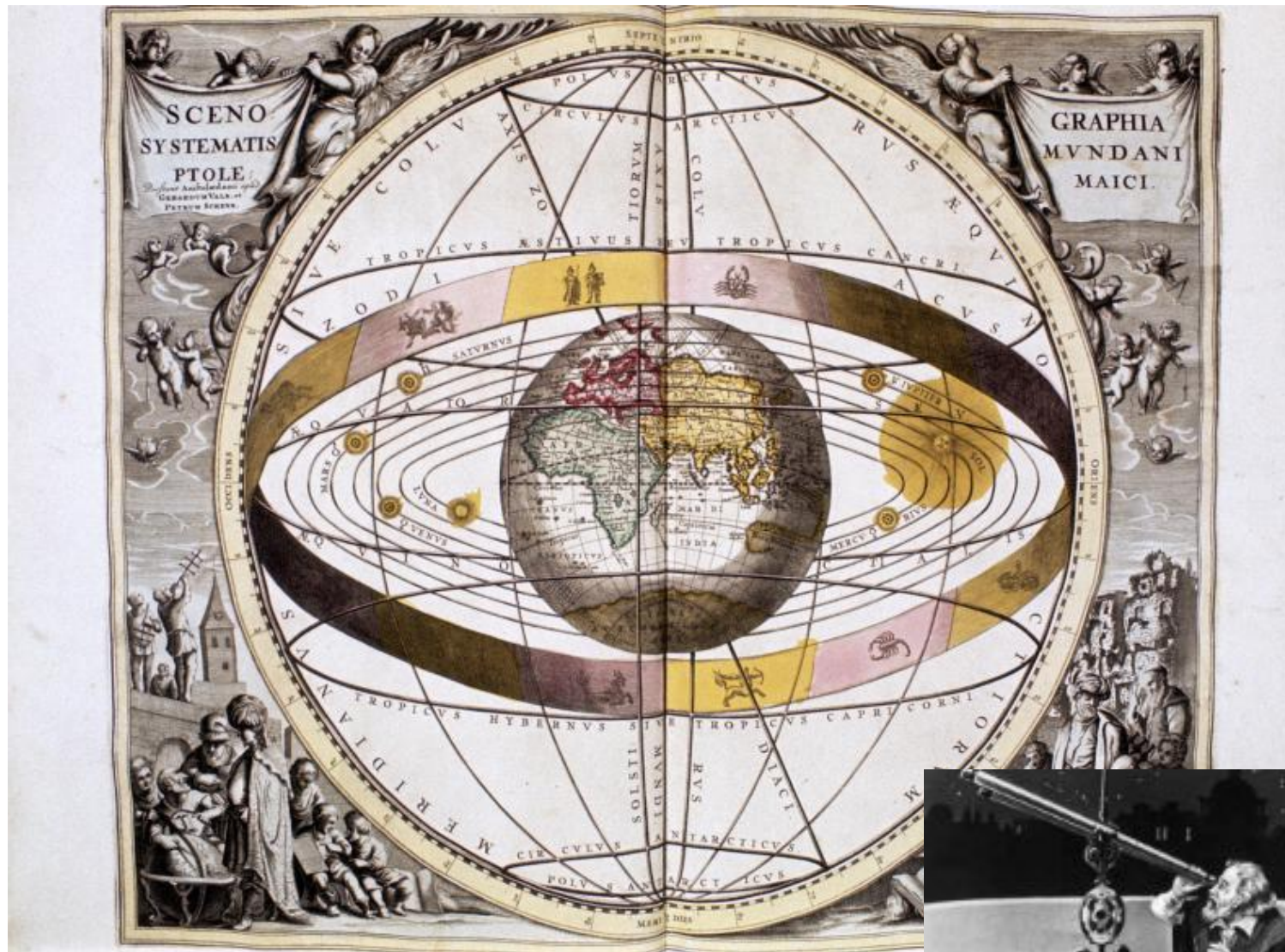


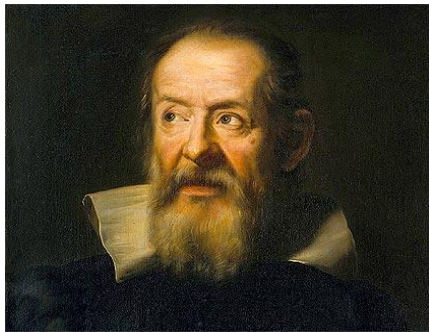
Neuroimágenes



Electrofisiología

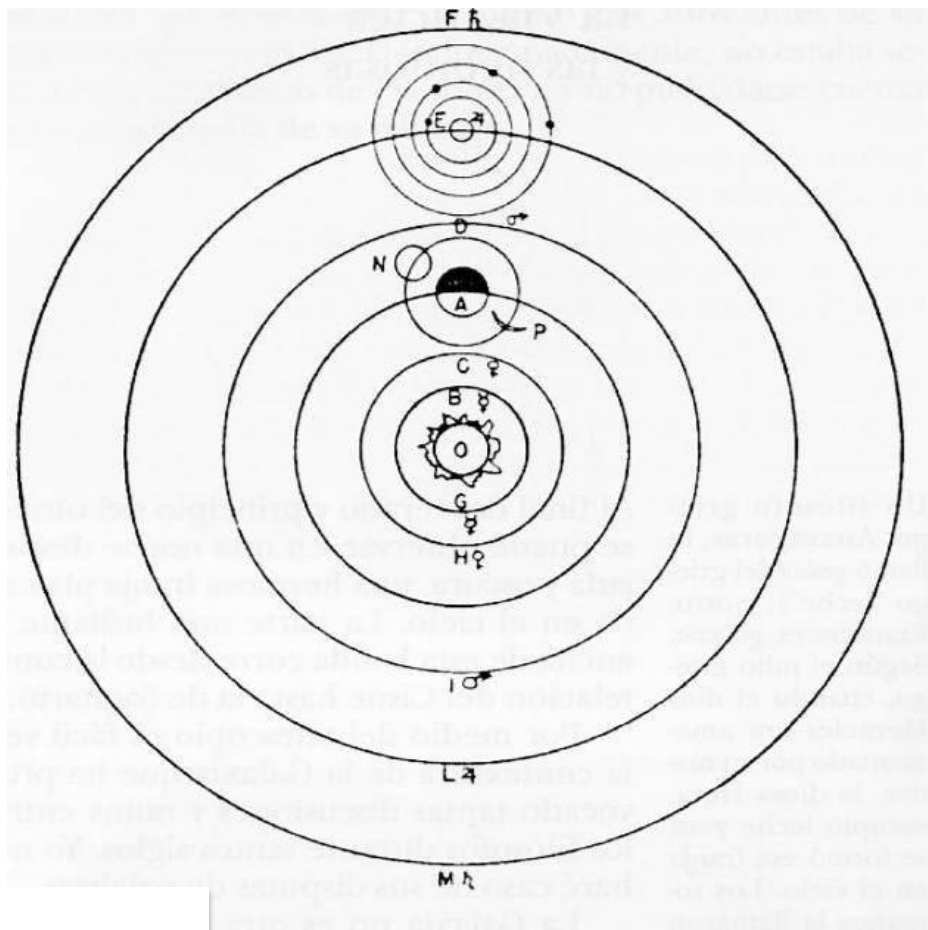






Siglo XVI: La tierra era considerada el centro del sistema solar por la simple observación.

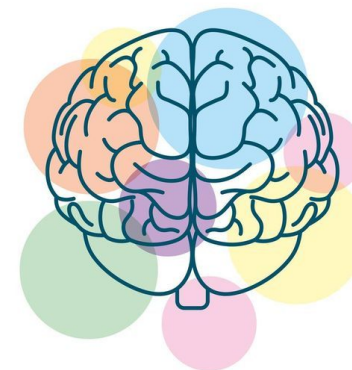
→ Teoría Geocéntrica



→ Tecnología

*Con el **telescopio** se logró cambiar esta concepción anteriormente desconocida.*

Pero Ojo! Galileo nunca podría haber explicado esta teoría sin el concepto de la fuerza de gravedad



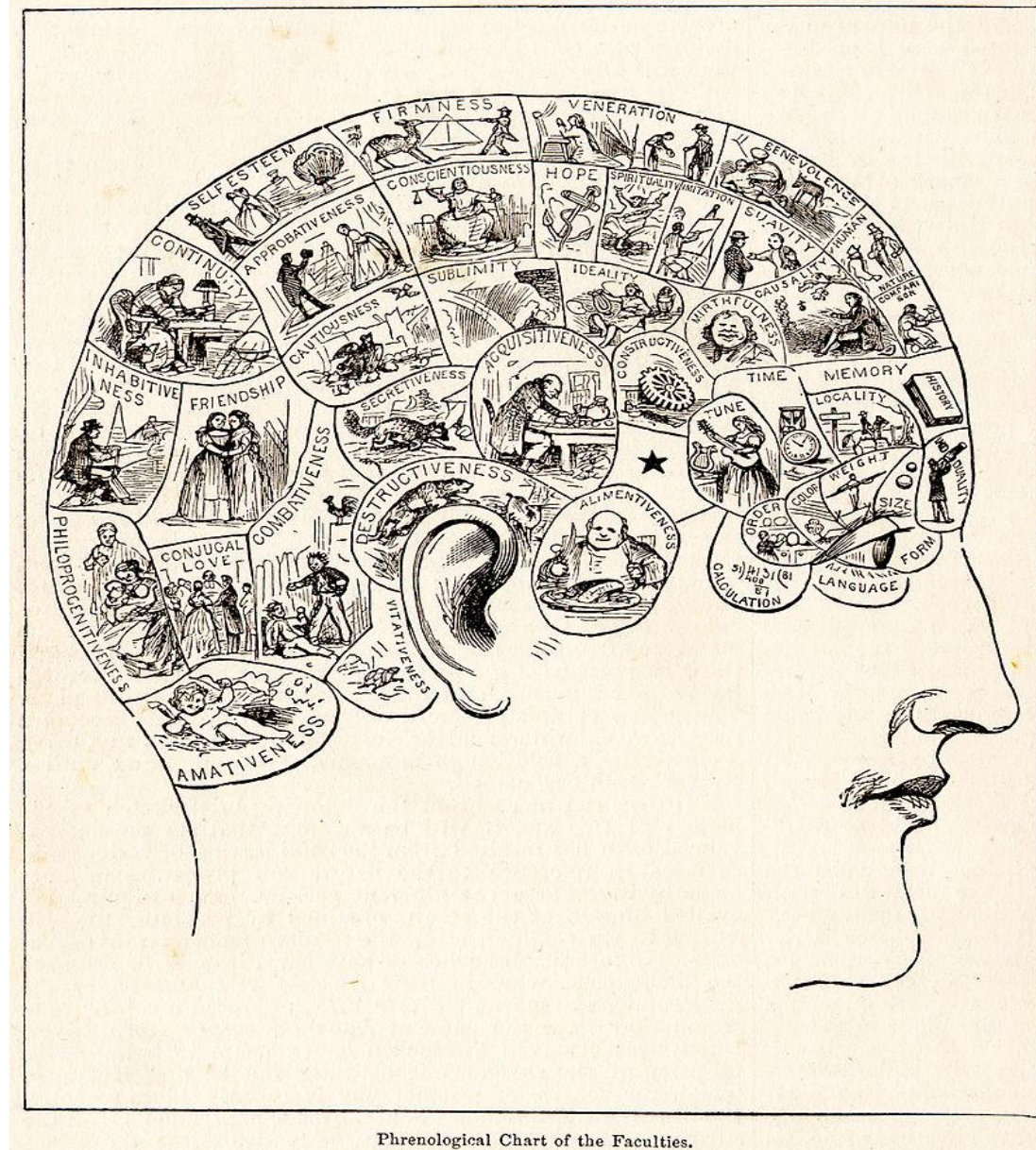
¿Cómo llegamos a la actualidad? Principios de Frenología (S XVIII-XIX)



- **Procesos mentales: hemisferios cerebrales**
- **Localización cerebral: puzzle**
- 31 órganos de comportamiento
- **Craneoscopia**

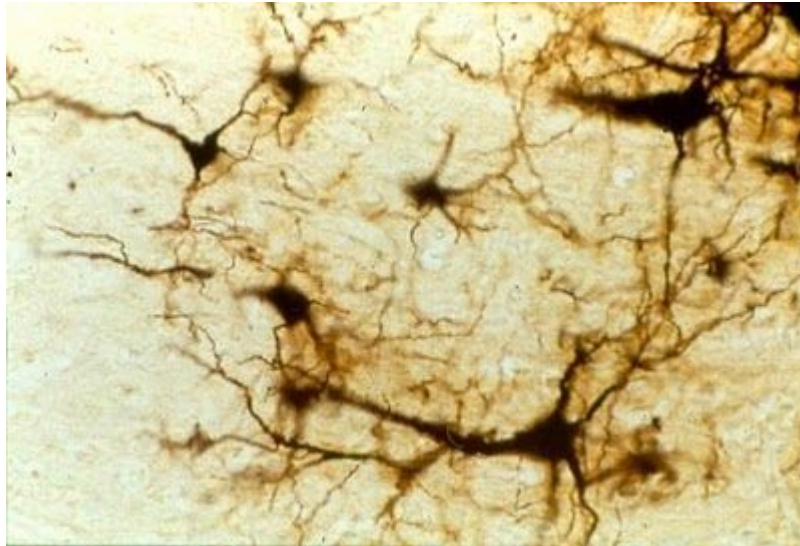
¿Cómo llegamos a la actualidad? Principios de Frenología (S XVIII-XIX)

En la década de 1820 los frenólogos afirmaban que podían medir las "protuberancias" del cráneo de los individuos para predecir los rasgos de su personalidad

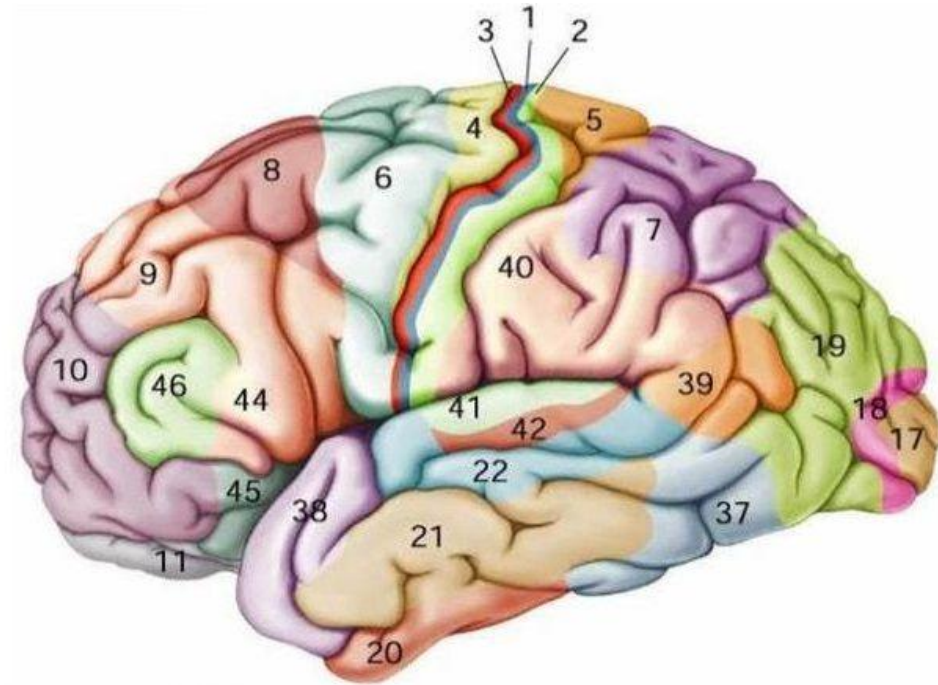


¿Cómo llegamos a la actualidad? Citoarquitectura

Korbinian Brodmann
(1869-1918)



Teñido de Golgi
que permitió visualizar una célula completa

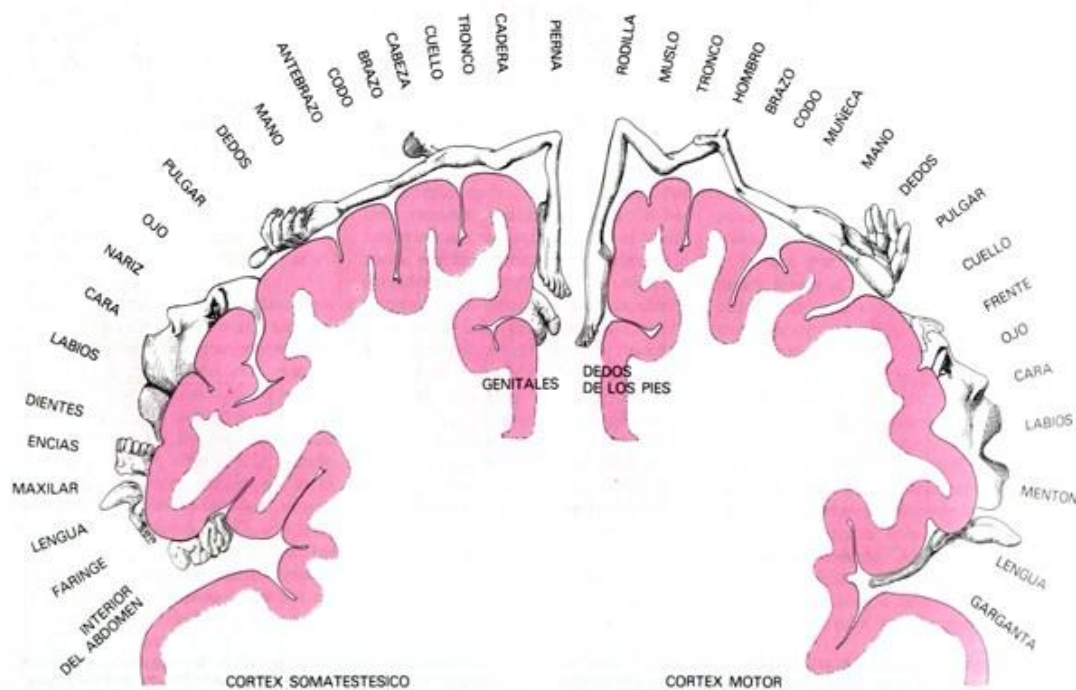


Citoarquitectura

- Organización celular de la corteza cerebral
- Caracterizó 52 regiones distintas
- NO siempre correlacionaron con las funciones ...

¿Cómo llegamos a la actualidad? Homúnculo cortical

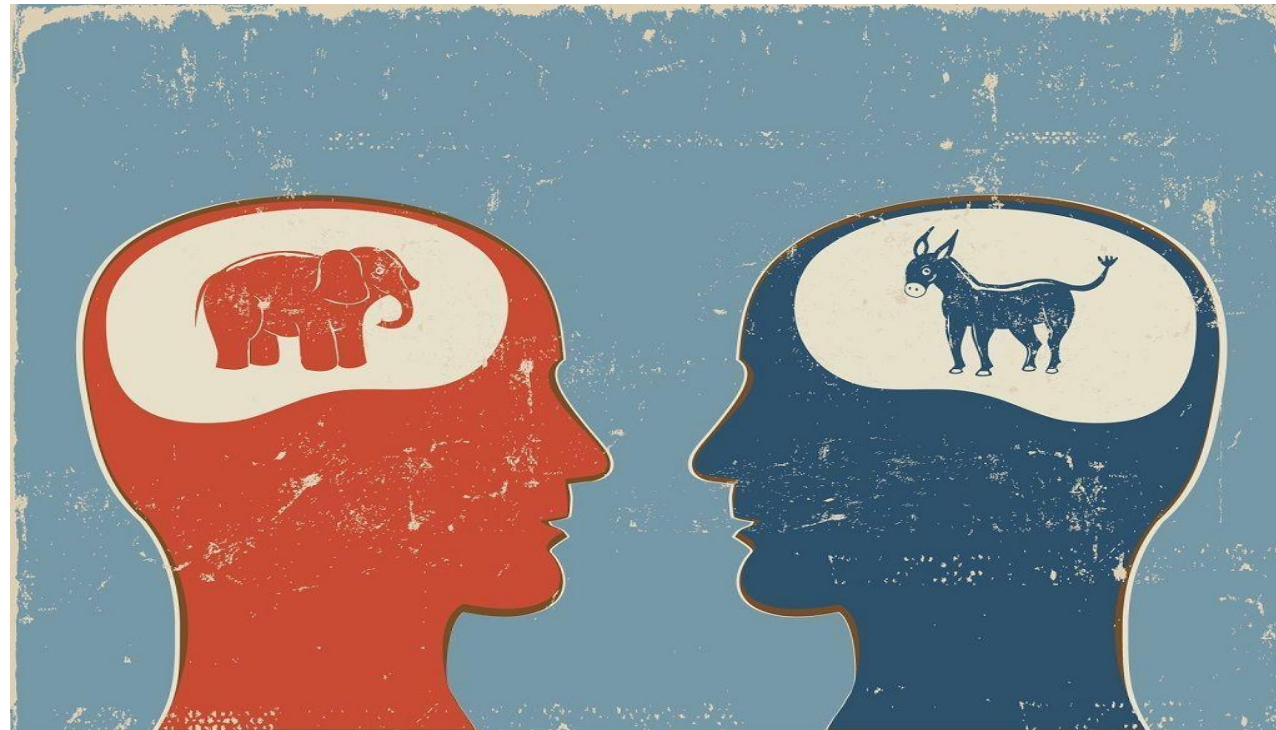
No existe una relación proporcional entre el tamaño de una parte del cuerpo y la porción de la corteza que la representa.



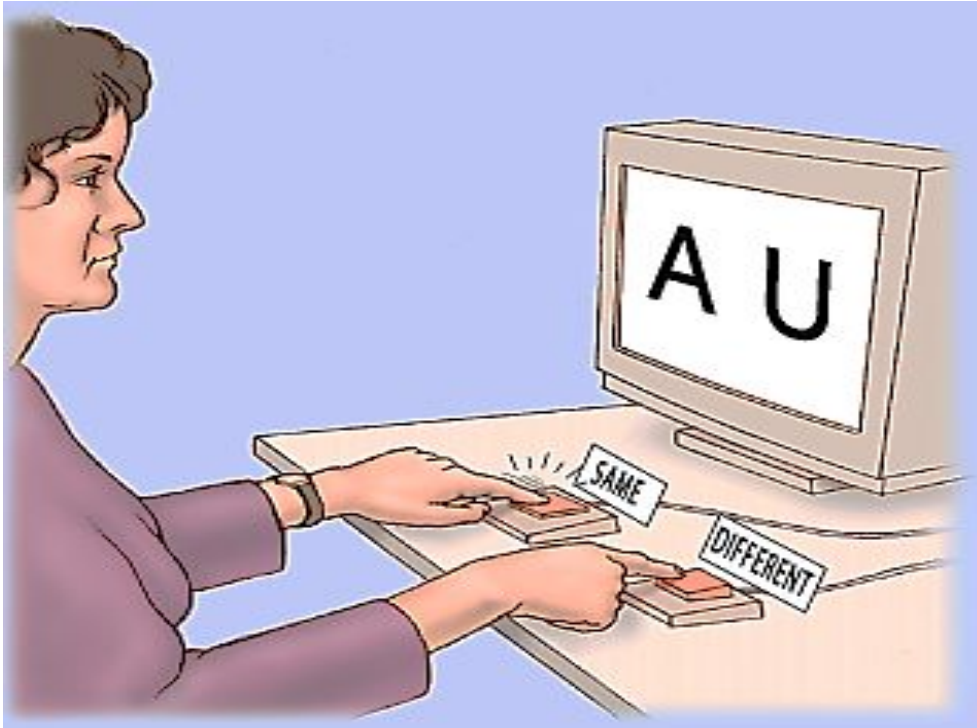
Psicología Cognitiva

2 conceptos clave:

- El procesamiento mental depende de representaciones internas
- Las representaciones sufren transformaciones



Psicología Cognitiva



Unidades básicas de medidas:

- Tiempo de reacción

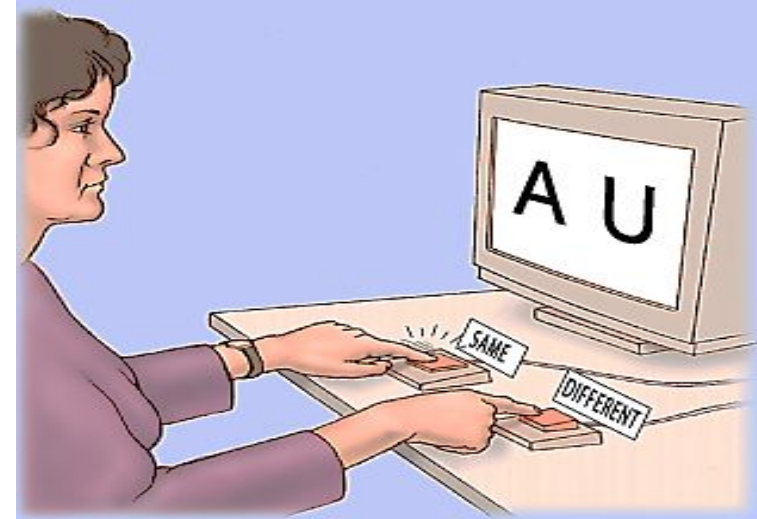


- Precisión en la respuesta



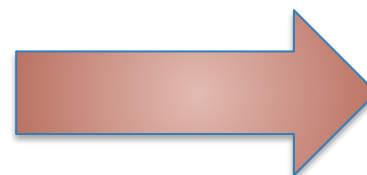
Mucho trabajo para establecer la confiabilidad y validez de estas medidas

Posner, 1978

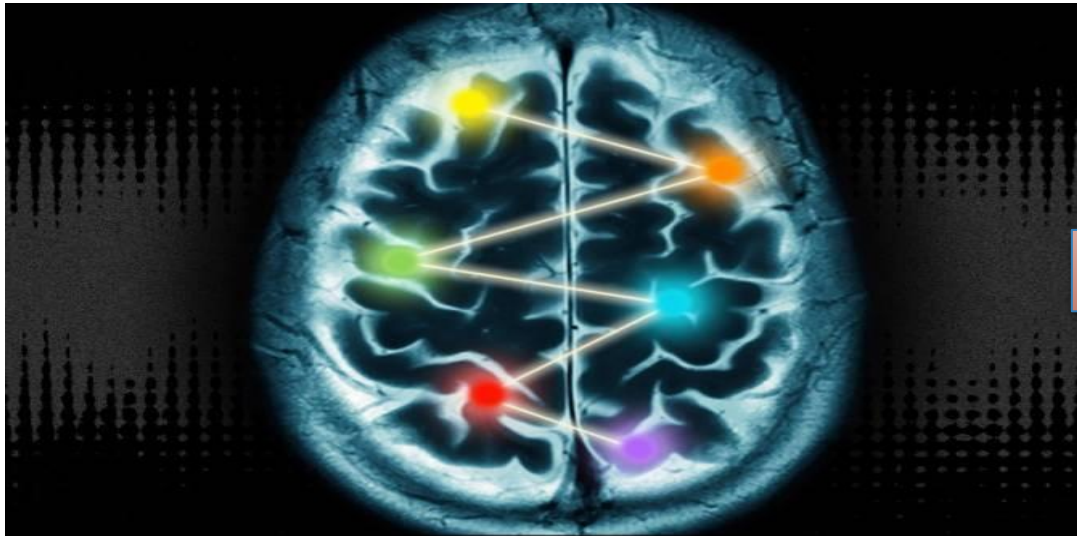
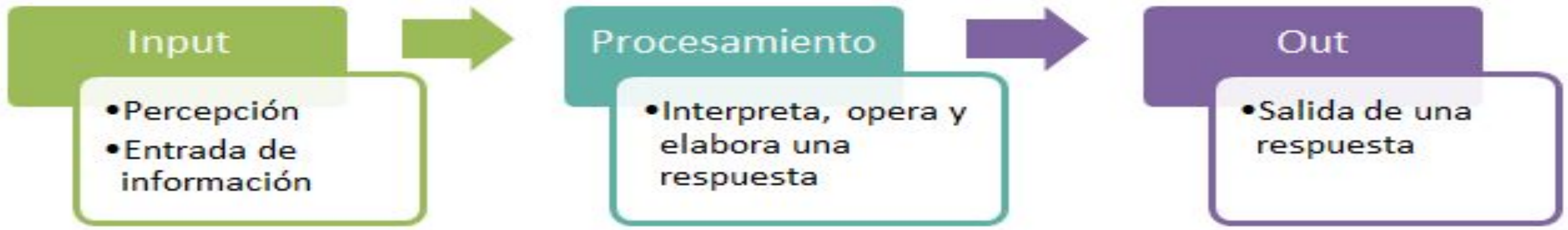


- Experimento con DISTINTAS condiciones. El sujeto debía apretar el botón de "IGUALES" o de "DIFERENTES".

- 1-Condición física (A-A)
- 2- Fonética (A-a)
- 3- Categoría (A-E)



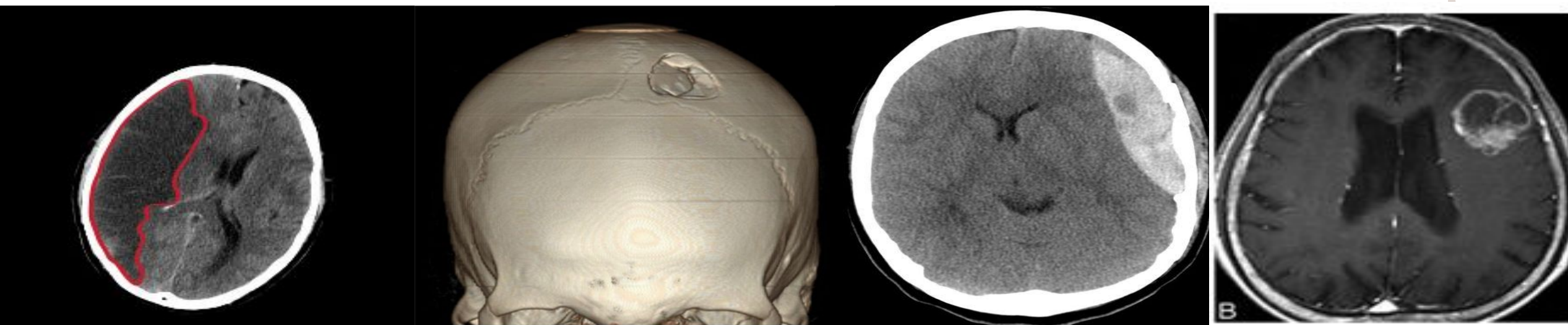
RECIBIMOS MÚLTIPLES
REPRESENTACIONES DE ESTÍMULOS



Las operaciones mentales son procesos que **generan**, **elaboran** o **manipulan** las representaciones mentales

LESIÓN CEREBRAL

- El estudio de pacientes lesionados ha sido el **método central** empleado por la neuropsicología.
- Se basa en la medición de las **funciones cognitivas alteradas y preservadas** tras una lesión cerebral focal
- Fue y es fundamental para el entendimiento de diversos dominios tales como el lenguaje, la memoria, la visión, entre otros.



Neuropsicología y Lesiones

- Psicopatología
- Escalas Neuropsicológicas
- Tareas de ejecución



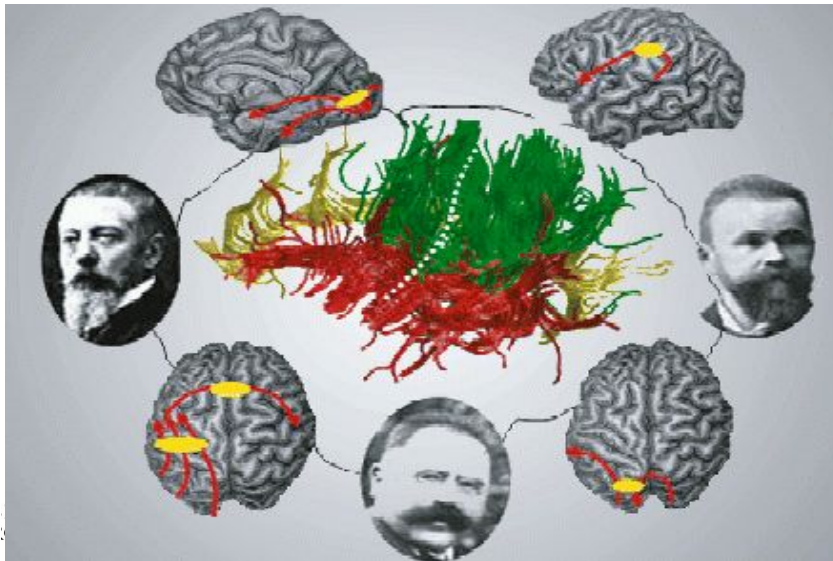
PHINEAS GAGE

- Frontal Aslant Tract
- Uncinate
- Frontal Superior Longitudinal
- Frontal Inferior Longitudinal
- Frontal Orbito Polar



HENRY MOLAISSON

- Uncinate
- Fornix
- Anterior commissure
- Cingulum



ARTICLE

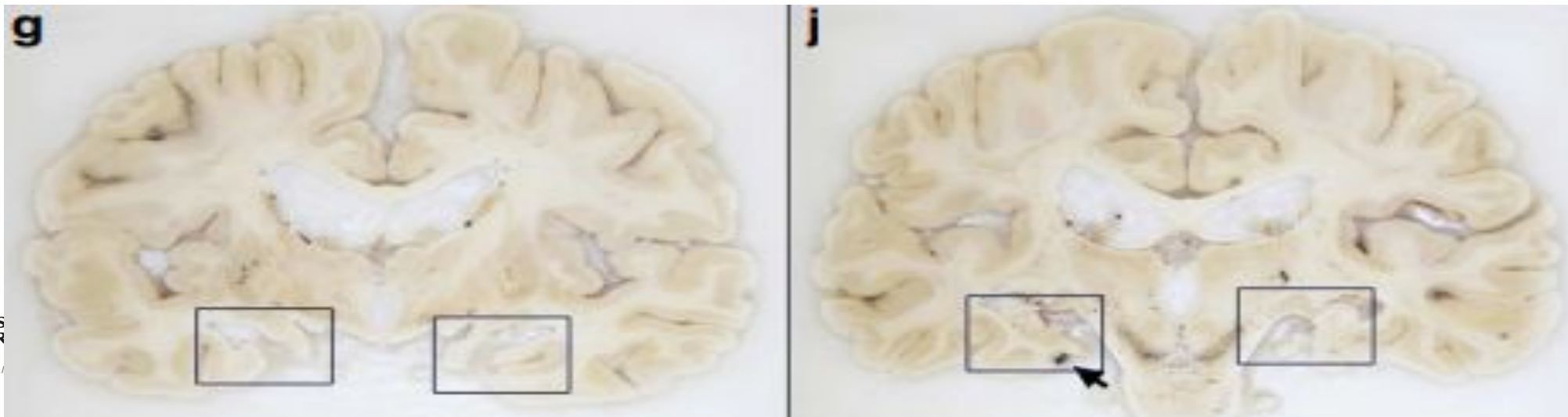
Received 13 Oct 2013 | Accepted 16 Dec 2013 | Published 28 Jan 2014

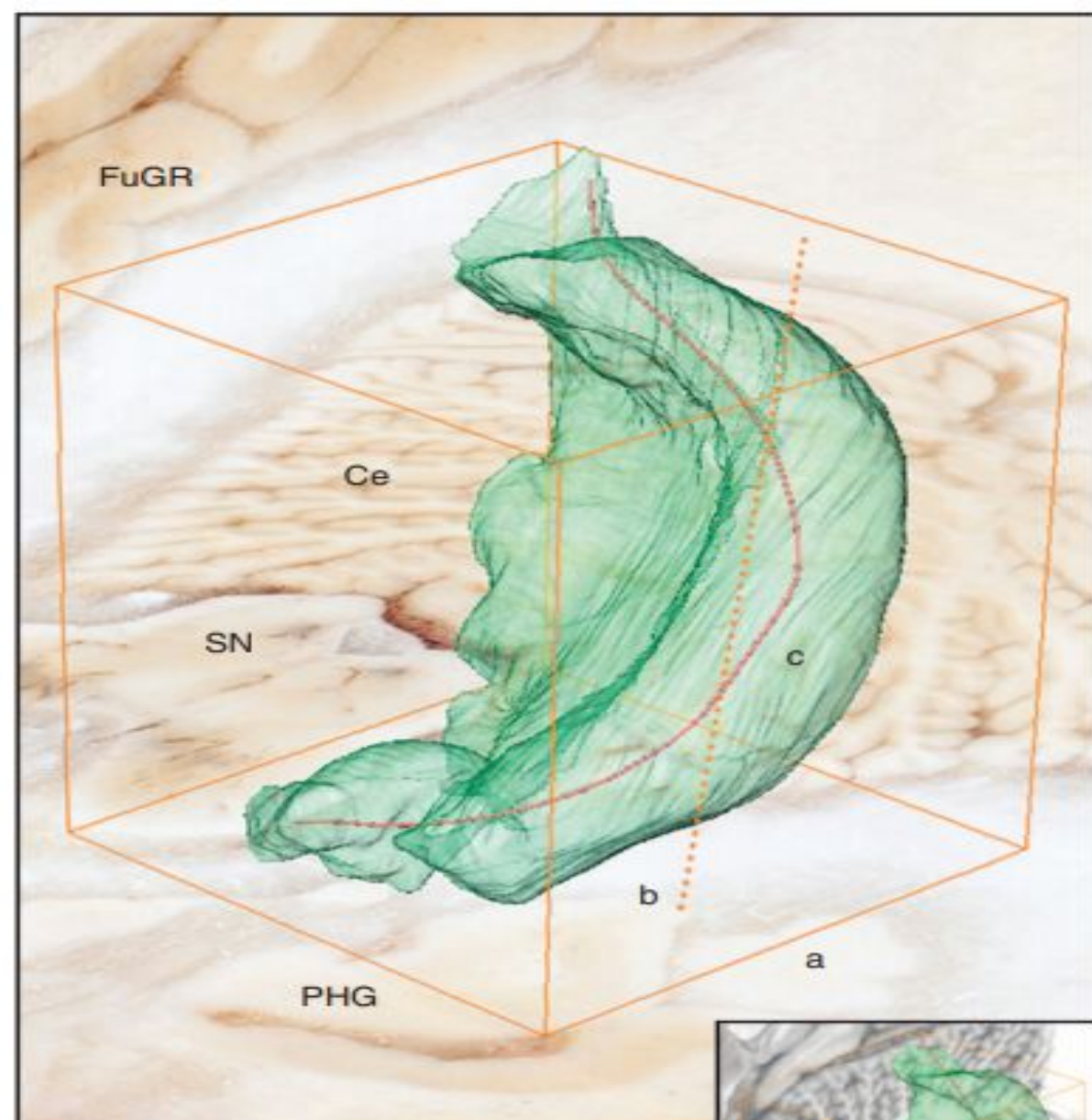
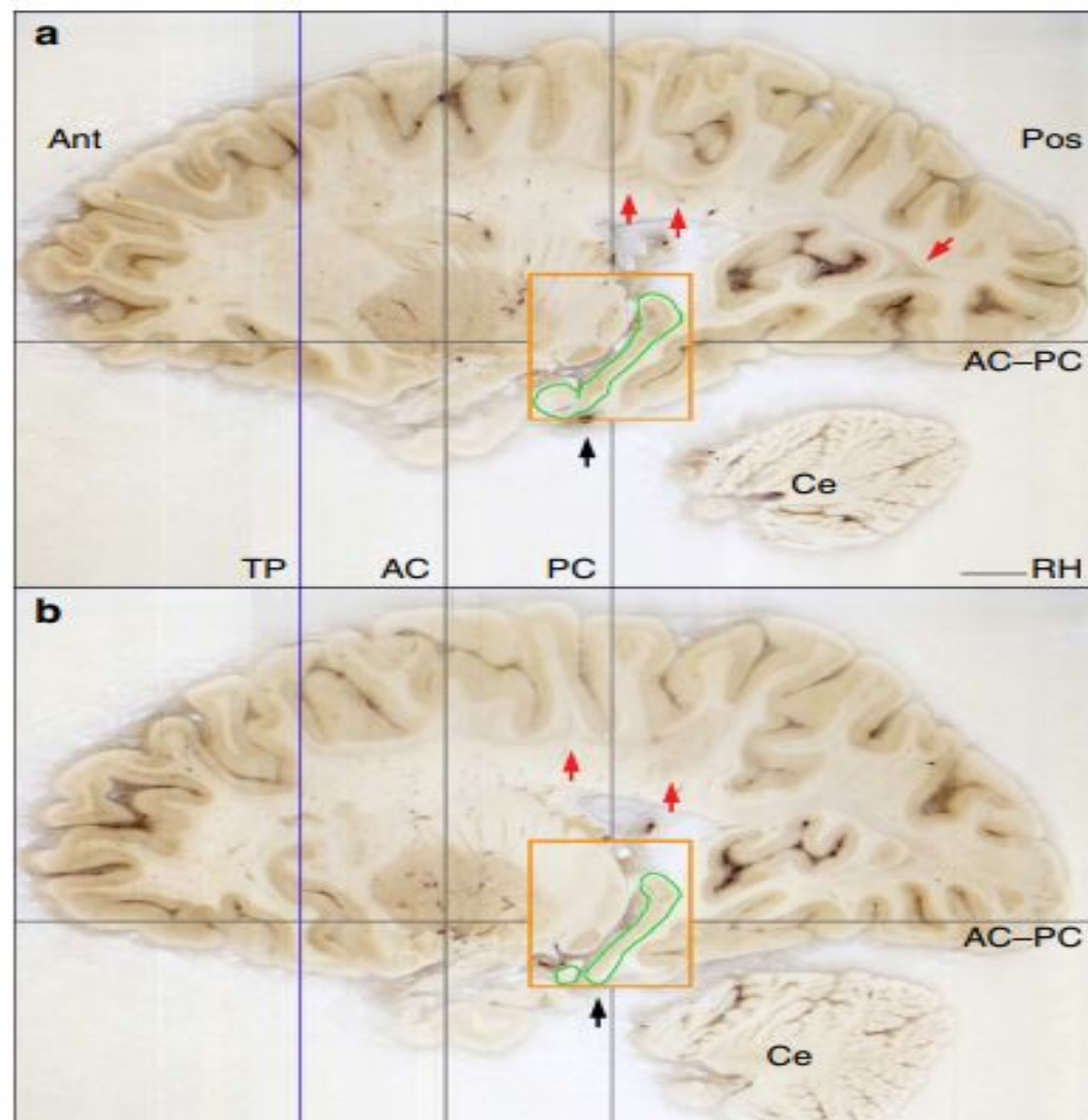
DOI: 10.1038/ncomms4122

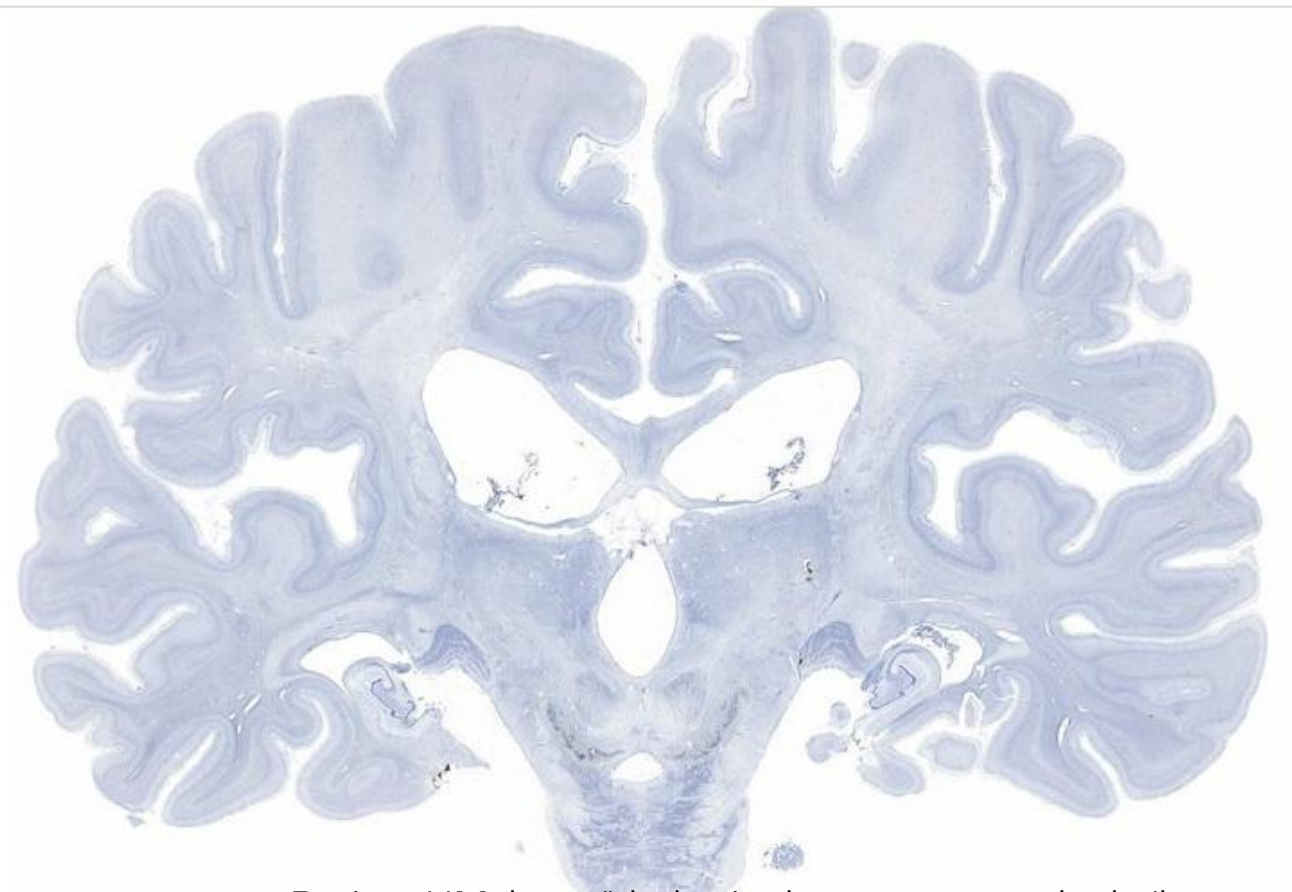
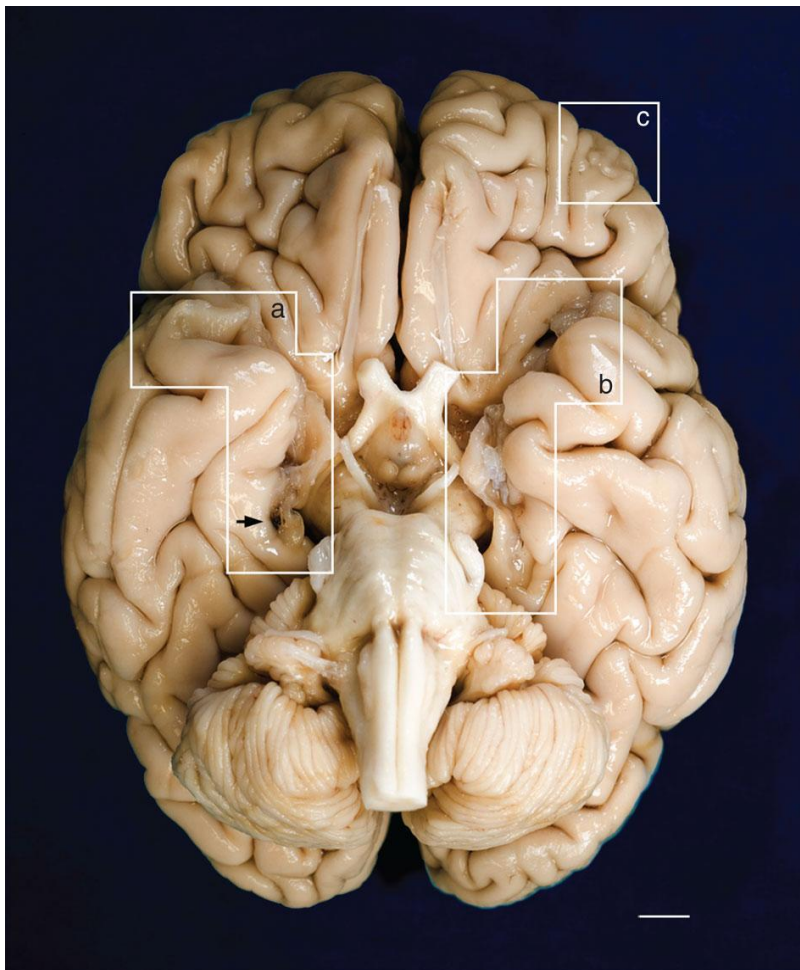
OPEN

Postmortem examination of patient H.M.'s brain based on histological sectioning and digital 3D reconstruction

Jacopo Annese^{1,2}, Natalie M. Schenker-Ahmed^{1,2}, Hauke Bartsch^{1,2}, Paul Maechler^{1,2}, Colleen Sheh^{1,2}, Natasha Thomas^{1,*}, Junya Kayano^{1,*}, Alexander Ghatan^{1,*}, Noah Bresler¹, Matthew P. Frosch³, Ruth Klaming^{1,2} & Suzanne Corkin⁴







Project HM-<http://thebrainobservatory.ucsd.edu/hm>

Escisión bilateral de ambas regiones temporales mediales
(incluyendo corteza cerebral, amígdala y dos tercios anteriores del hipocampo) - *Annese et al 2014. Nature communications*

Neuropsicología moderna

Especialización intra-hemisférica de función

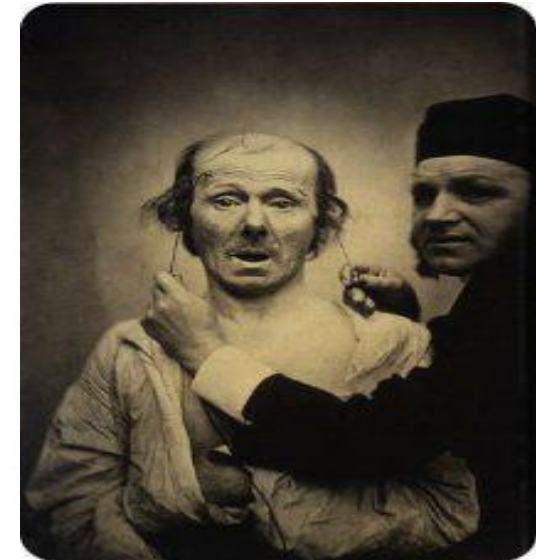
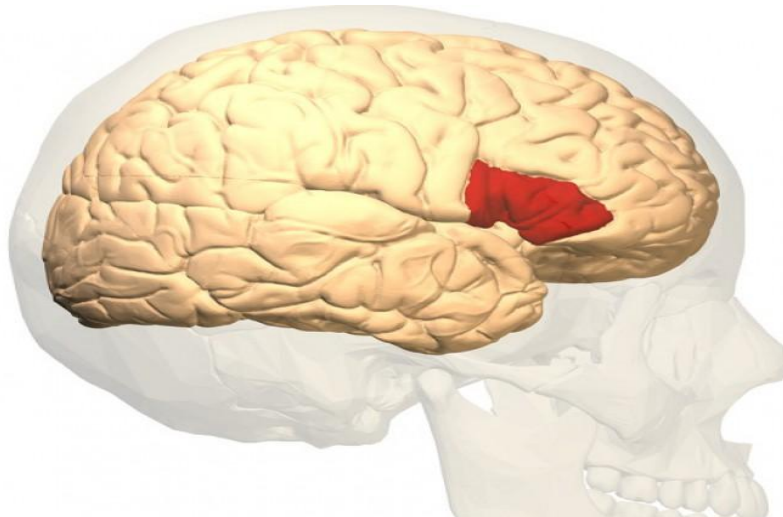


Paul Broca (1824-1880)

- 1861 Artículo de "TAN"

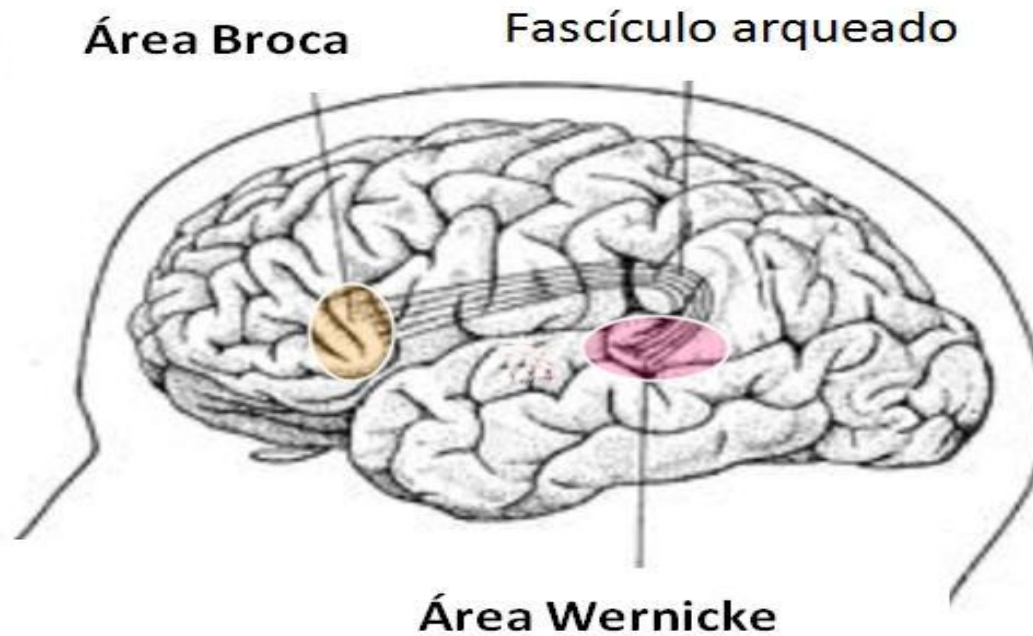
- 1º evidencia empírica: disfunción cognitiva en área específica.

- Área de Broca (producción), "función superior".



Neuropsicología moderna

- Lesión.
- Área de Wernicke (comprensión), "*función superior*".
- Fascículo Arcuato (W-B)
- Localización de funciones



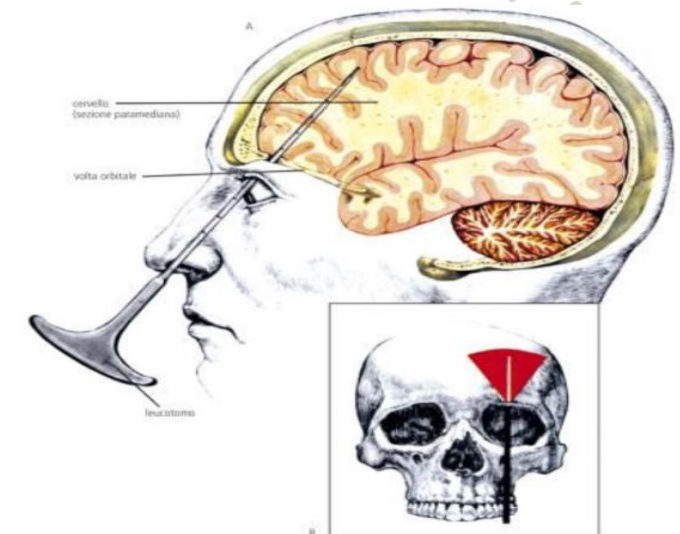
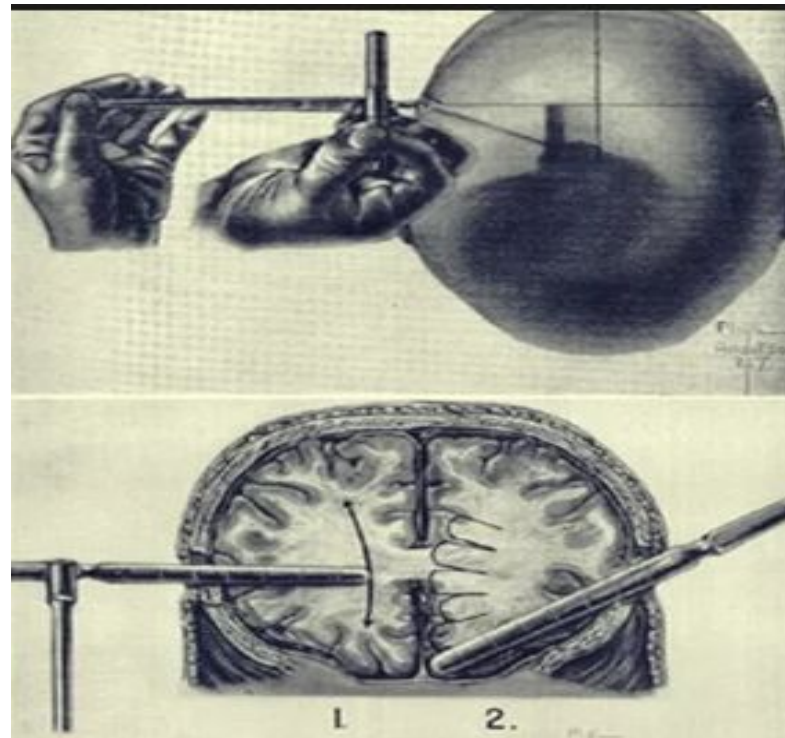
Carl Wernicke
(1848-1904)

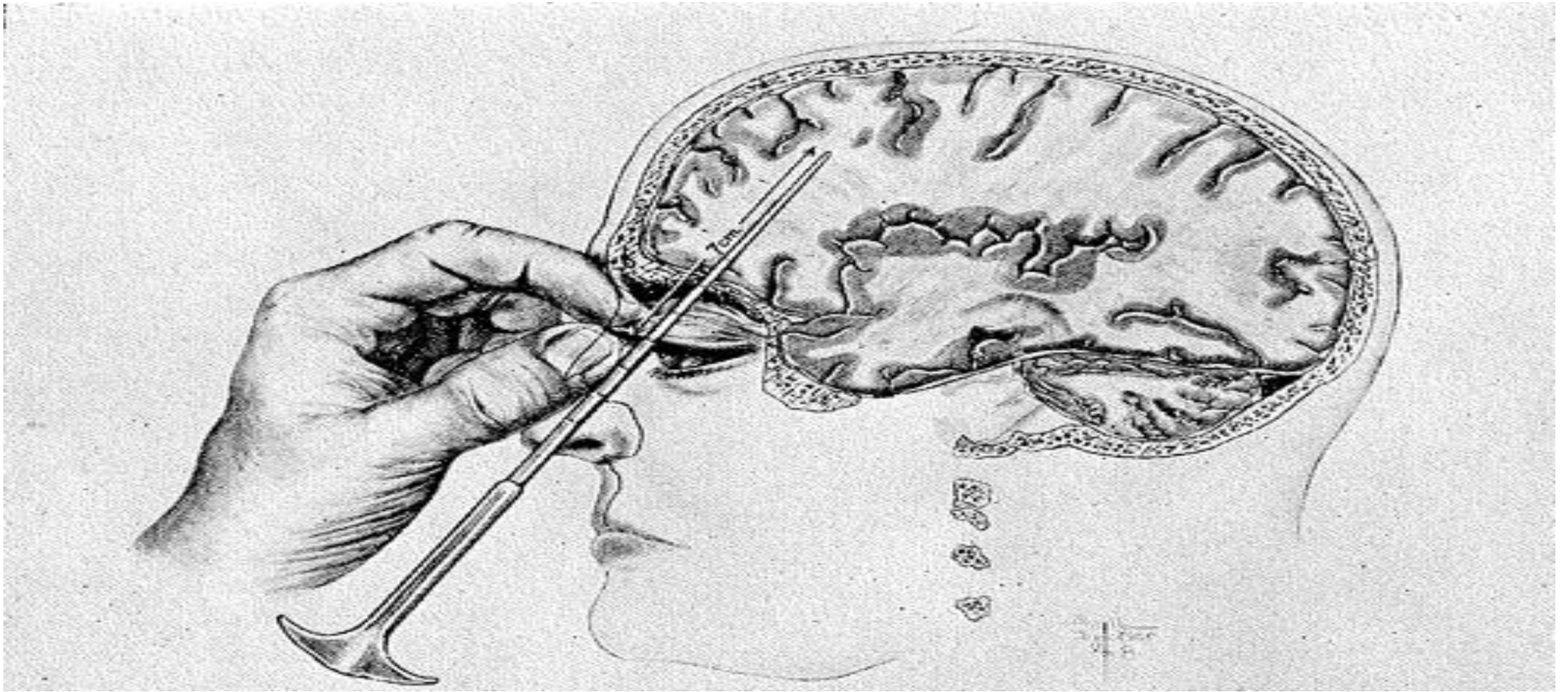
Neuropsicología moderna



**Antonio Egas Moniz
(1874-1955)**

- Premio Nóbel 1949
- Lobotomía frontal
- Leucotomo





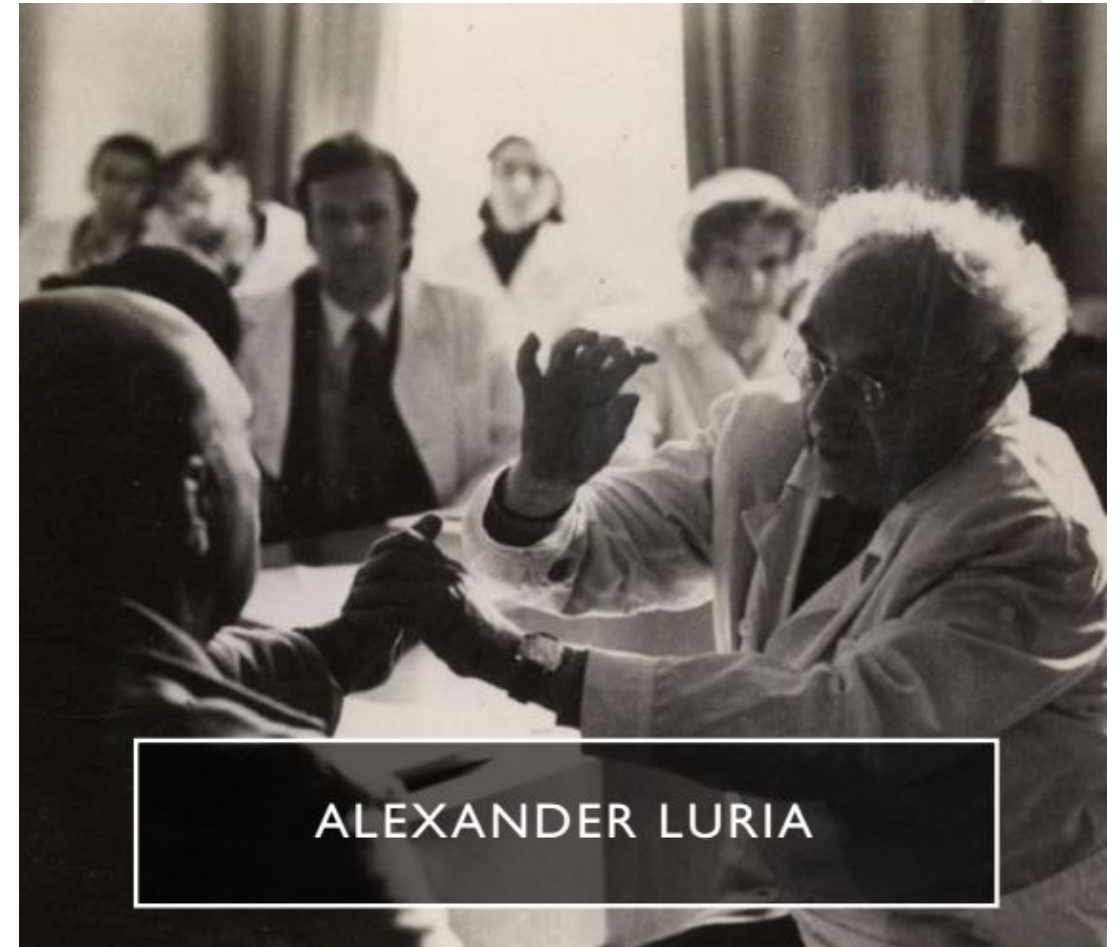
- El método fue mejorado por Walter Freeman (USA)

- "Lobotomía del Picahielo"

Neuropsicología moderna ('60)

Surgimiento del conexionismo

- Conexiones córtico-subcorticales
- Unidades Funcionales
- Lesiones 2°
- Batería de exploración
- Función lóbulo frontal



(1902 – 1977)

Pruebas Neuropsicológicas y Paradigmas Experimentales



Pruebas Neuropsicológicas y Paradigmas Experimentales

doi:10.1093/brain/awp041

Brain 2009; Page 1 of 11 | 1

BRAIN
A JOURNAL OF NEUROLOGY

A neuropsychological battery to detect specific executive and social cognitive impairments in early frontotemporal dementia

Teresa Torralva,^{1,2} María Roca,^{1,2} Ezequiel Gleichgerrcht,¹ Tristán Bekinschtein^{1,*}
and Facundo Manes^{1,2}

¹ Institute of Cognitive Neurology (INECO), Buenos Aires, Argentina

² Institute of Neurosciences Favaloro University, Buenos Aires, Argentina

Pruebas Neuropsicológicas y Paradigmas Experimentales



Métodos de Neurociencia Cognitiva

Tener en cuenta:

- Resolución temporal
- Resolución espacial
- Invasividad

¿Es la region cerebral X determinante para la función Y?

Invasivas

- Lesiones experimentales
- Registro Único

No Invasivas

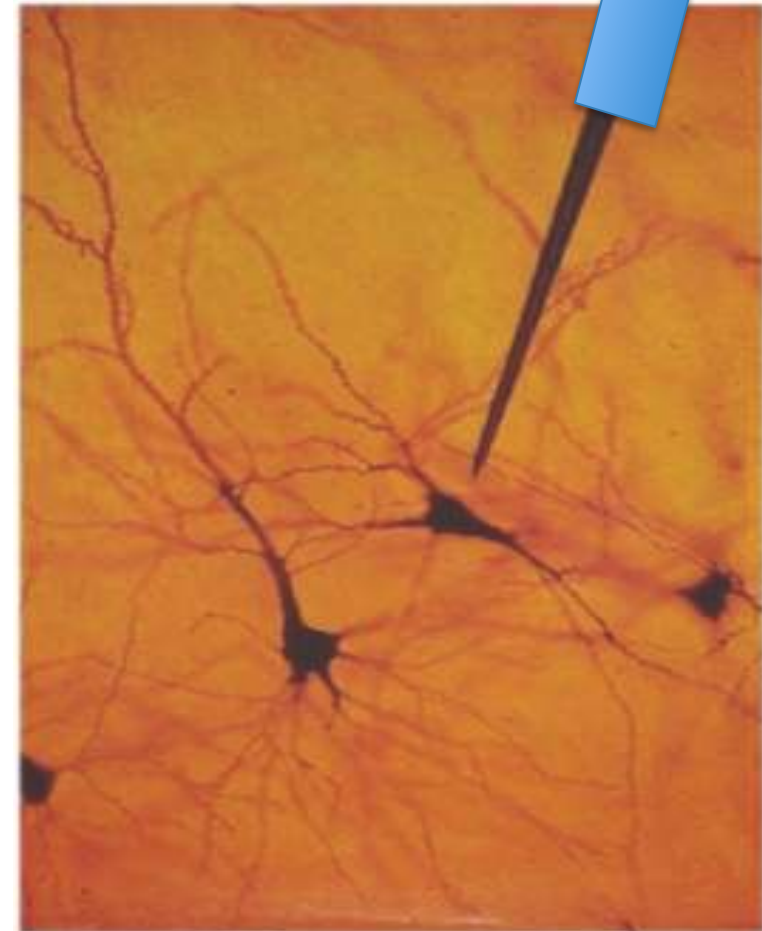
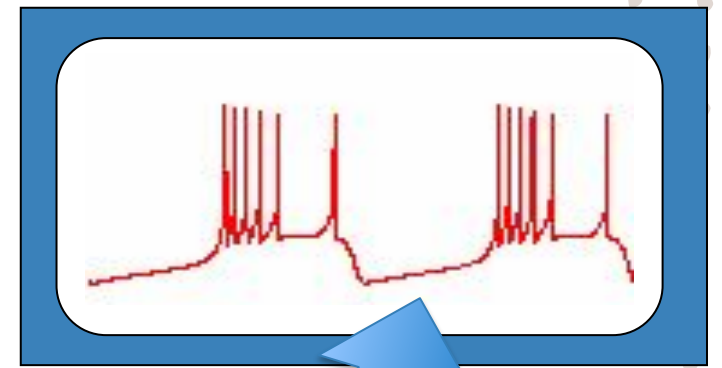
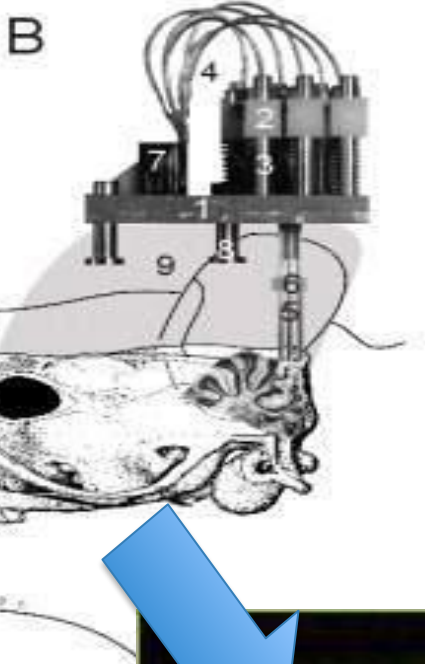
- Neuroimágenes
- Técnicas electrofisiológicas

Técnicas Invasivas



Técnicas Invasivas

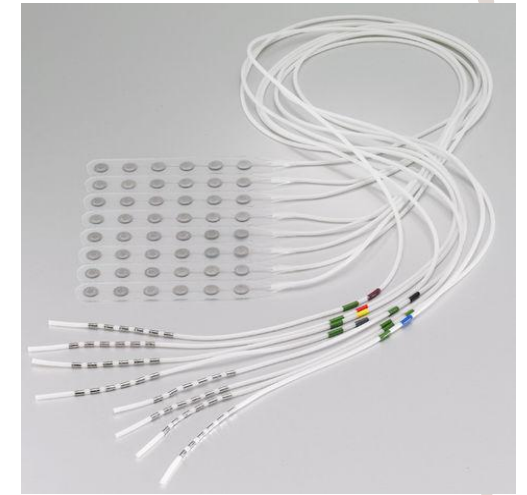
NEUROFISIOLOGIA: Actividad eléctrica de neuronas



Estimulación Eléctrica Cortical



Estimulación Intraoperatoria



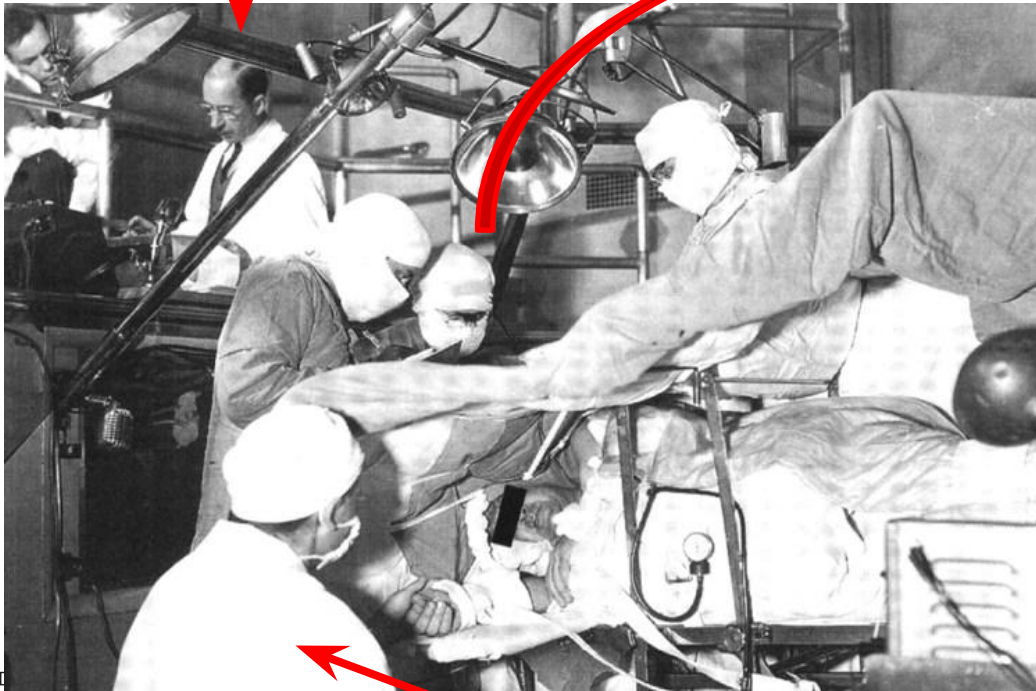
Electrodos en grilla o Strip para electrocorticografía



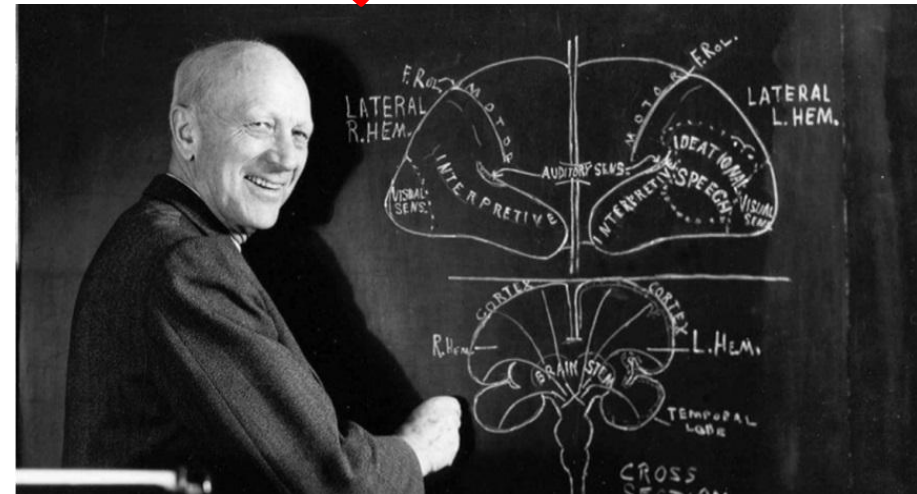
Técnicas Invasivas

Estimulación Eléctrica Cortical

Herbert Jasper

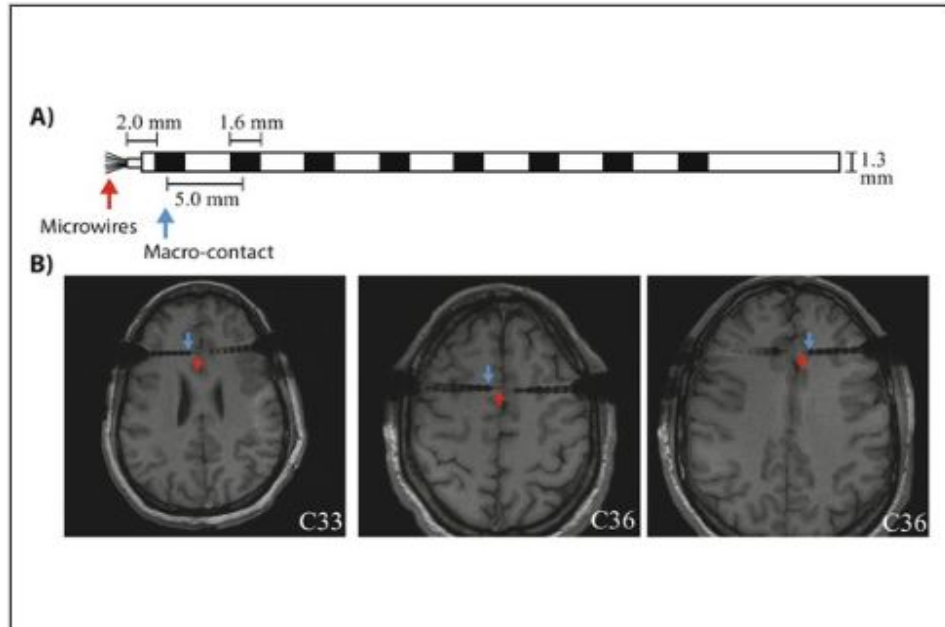


Wilder Penfield

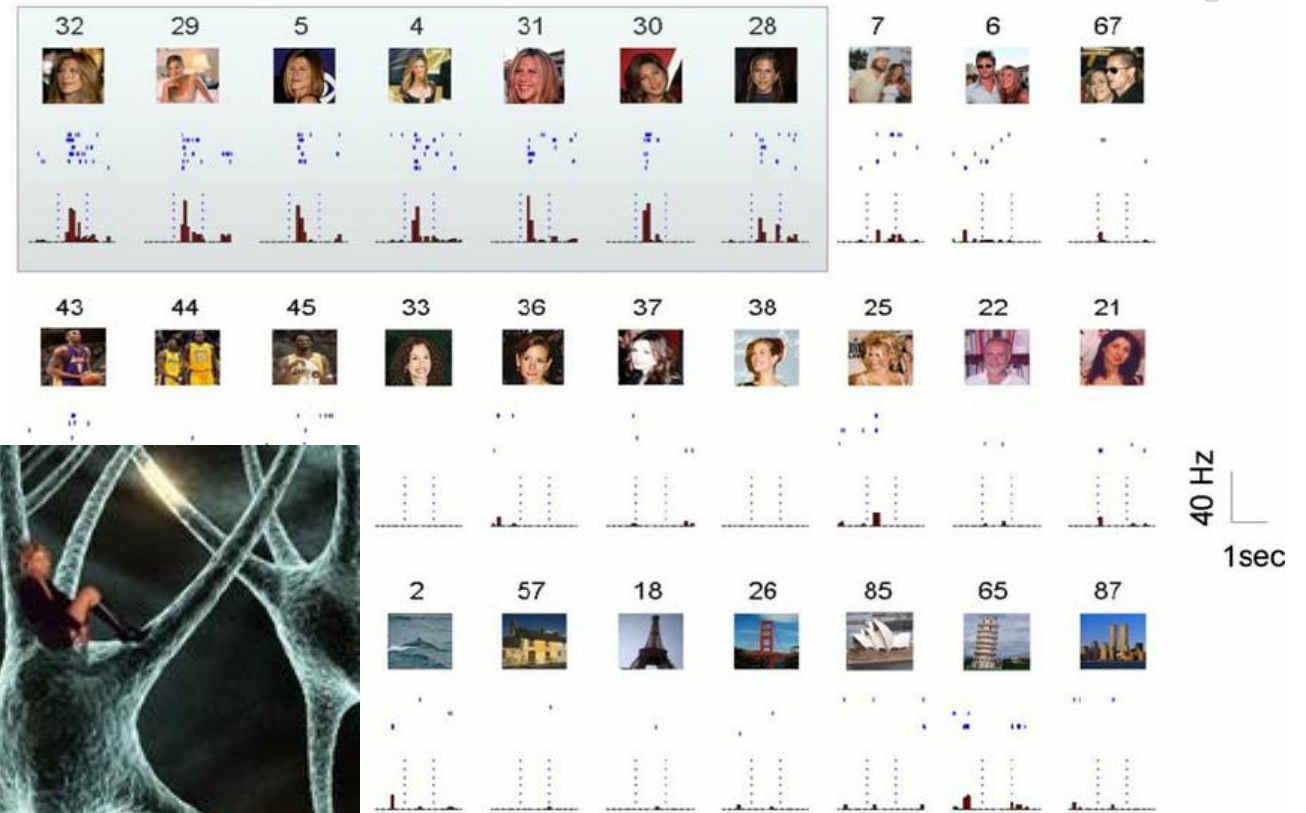


Brenda Milner

Registro de Actividad de Neuronas – Neuronas Únicas (single-neurons)

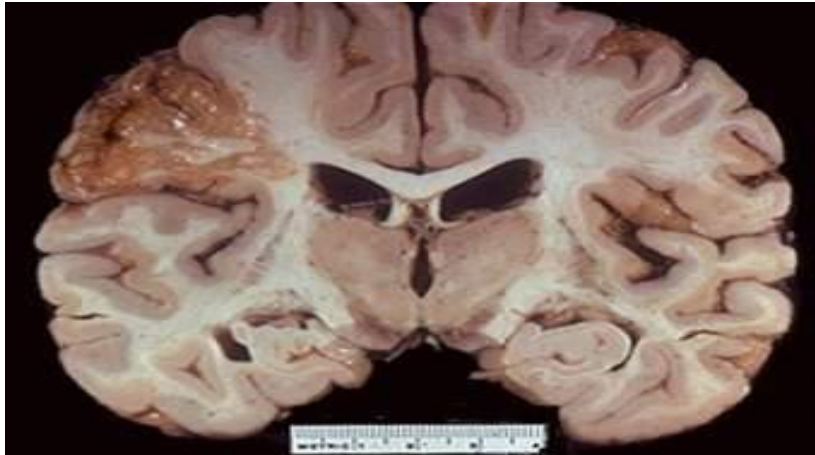


La neurona de Jennifer Aniston

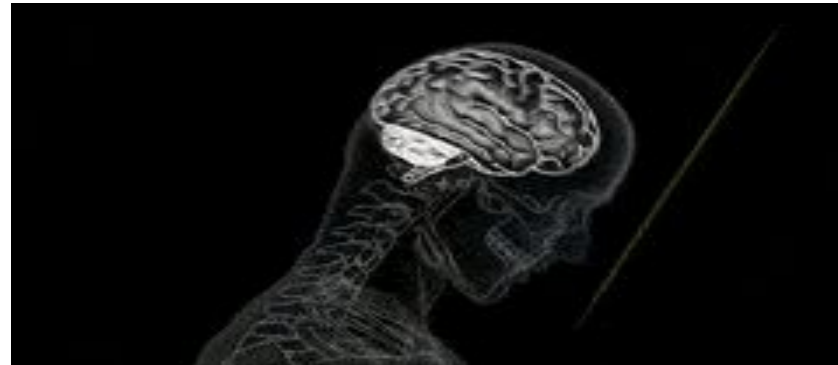


Estudio de lesiones

Se busca identificar las funciones cognitivas alteradas y preservadas después de una injuria cerebral focal.



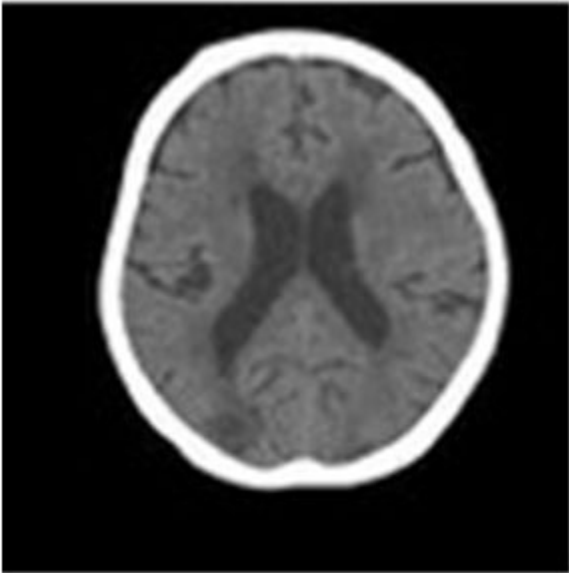
- Accidentes
- Lesiones de guerra
- Enfermedades



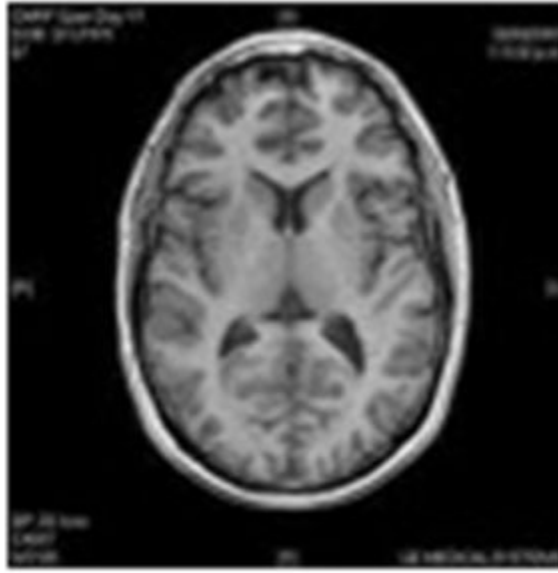
Técnicas No Invasivas



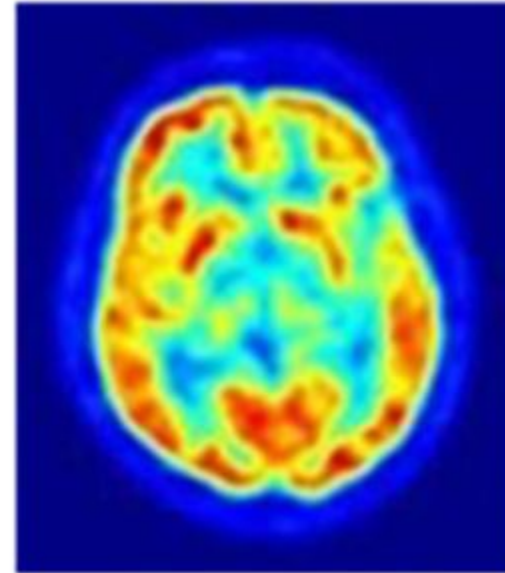
Técnicas No Invasivas



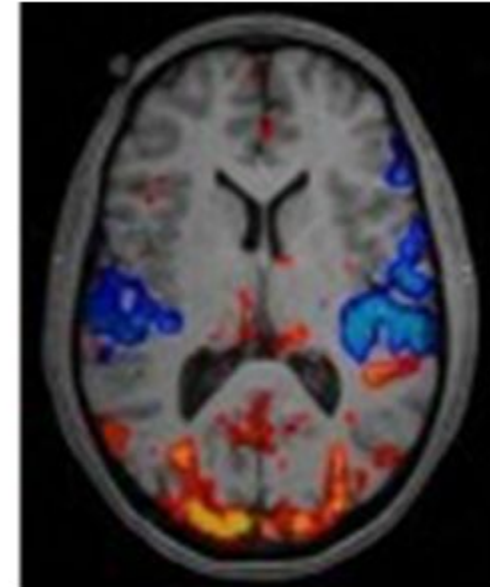
CT



MRI



PET



fMRI

¿Cuál parece ser la más nítida? ¿Cuál la más difusa?

¿Qué diferencias notan entre las 2 primeras imágenes vs las 2 últimas?

¿Qué creen que significan los colores?

Técnicas No Invasivas

Estructura



TAC, RMN

Función



PET, RMNf, EEG

- - Resolución Espacial: Grado de detalle anatómico que da la imagen.
- - Resolución Temporal: Velocidad a la cual se obtiene la imagen. Corresponde con la duración del proceso a medir.

Estructura

- TAC

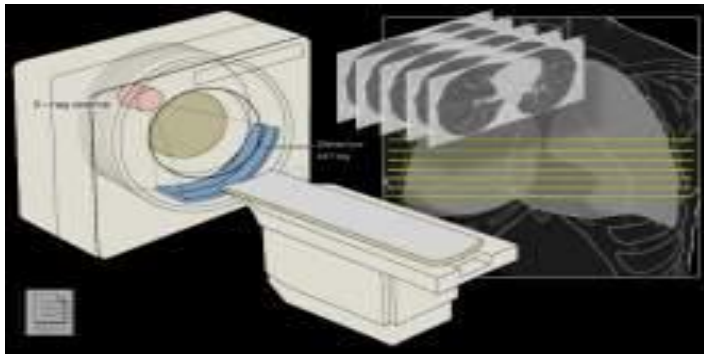
- MRI (rmn)



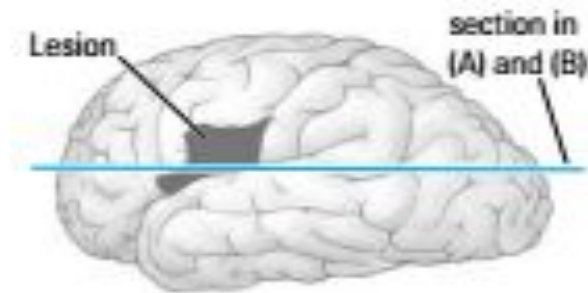
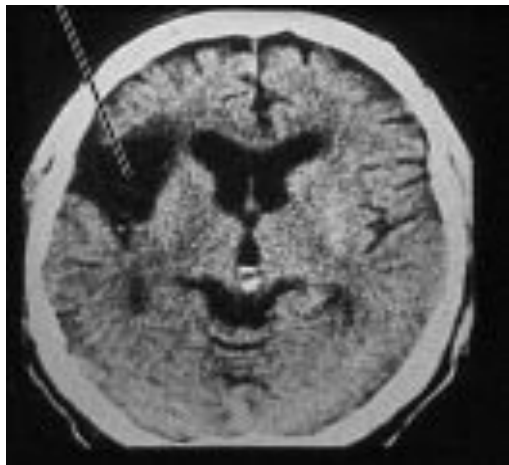
Tomografía Axial Computarizada TAC



- *Computed Axial Tomography* (CAT)
- **Rayos X** tomados en diferentes ángulos
- Reconstrucción en 3D
- Hemorragias, tumores, isquemia, hematomas



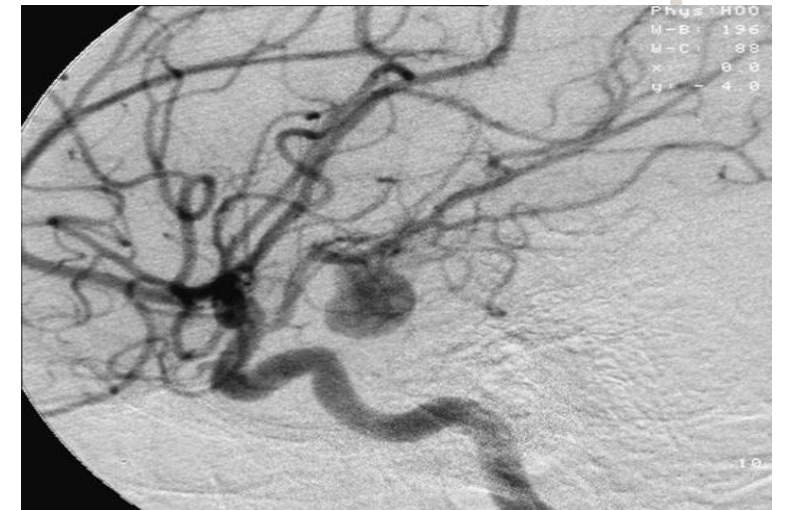
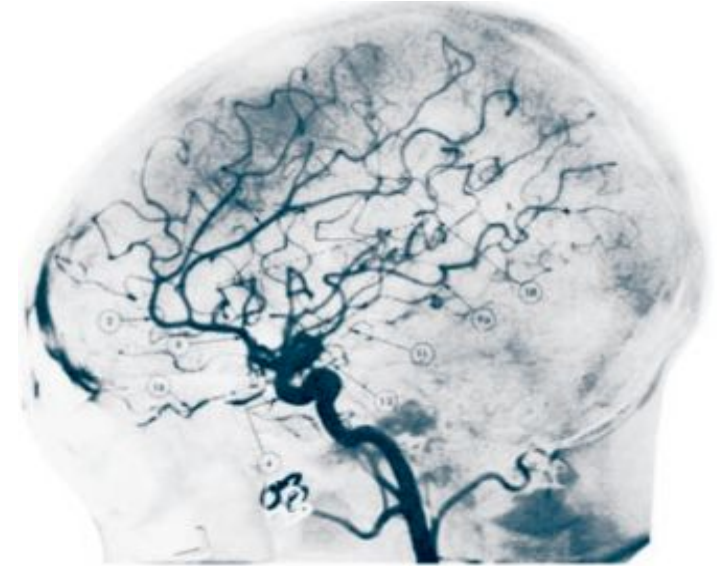
Tomografía Axial Computarizada TAC



La densidad del material biológico varía, y la absorción de la radiación de rayos X es correlacionada con la densidad del tejido. Cuando hay materiales de alta densidad como los huesos, estos absorben mayores cantidades de radiación, mientras que materiales de baja densidad como la sangre absorben cantidades muy pequeñas.

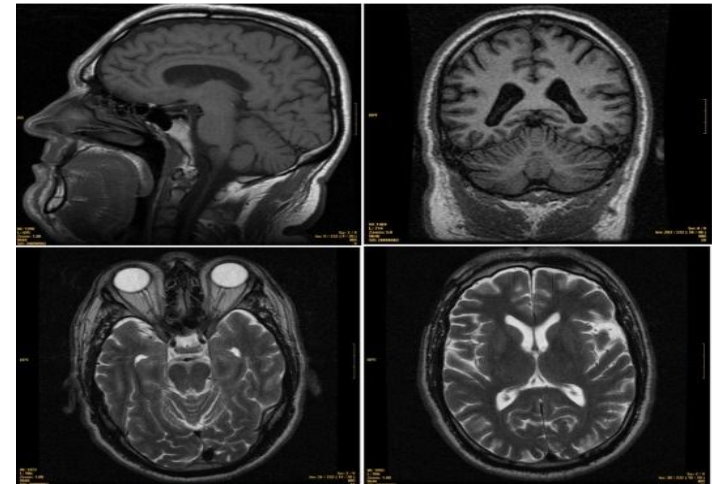
Este método permite visualizar la distribución de la sangre resaltando **arterias y venas**. Se inyecta una tintura a la arteria vertebral o a la arteria carótida y luego se realiza un estudio típico de resonancia. Este método es particularmente utilizado para diagnosticar patologías relacionadas a anomalías vasculares. Algunas personas nacen con malformaciones arteriovenosas, o alguna irregularidad en la forma de la ramificación arterial. Éstas pueden tener filtraciones y causar un desorden isquémico, una pérdida temporal de la sangre o hemorragia, que puede resultar en una interrupción del flujo sanguíneo.

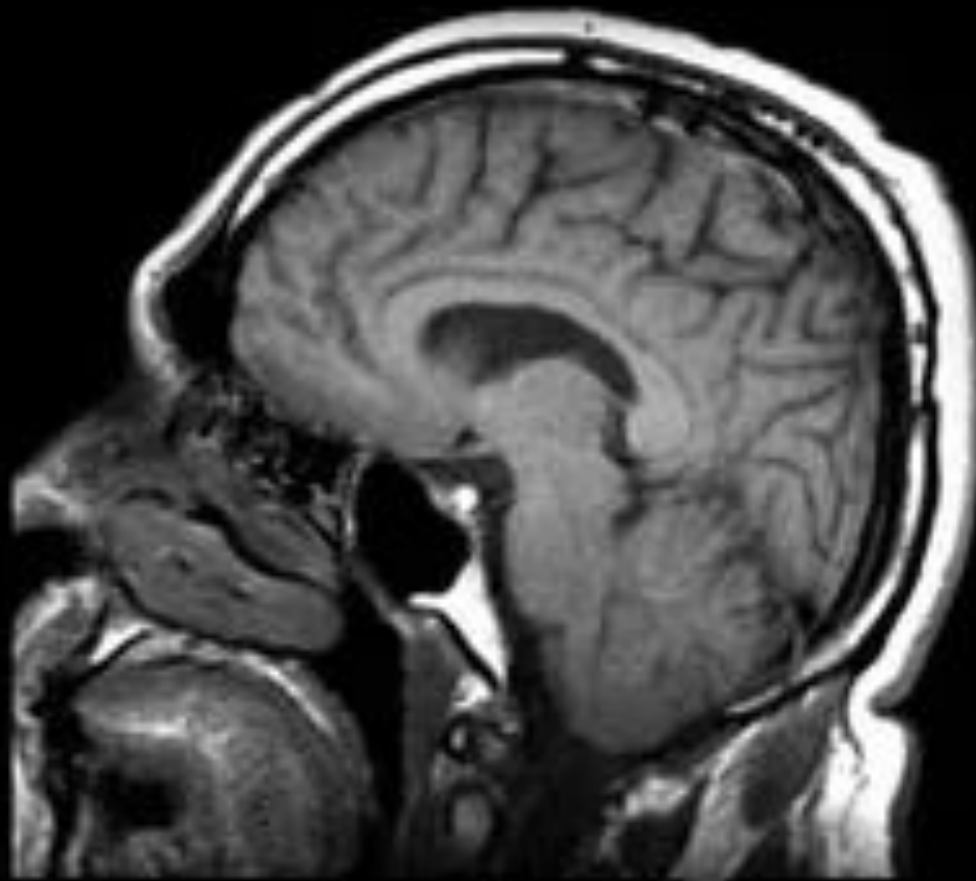
Angiografía



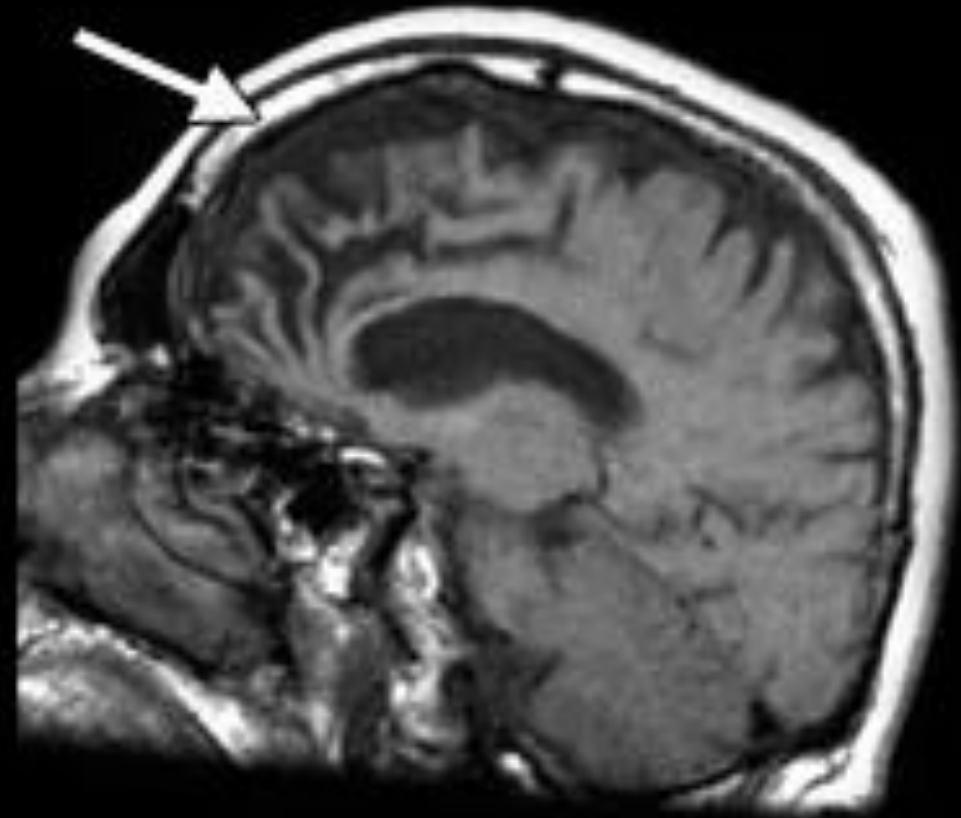
Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

Obtención de imágenes en todos los planos del espacio y alcanza un gran contraste entre los tejidos corporales, mayor que el obtenido con cualquier otra técnica de imagen.



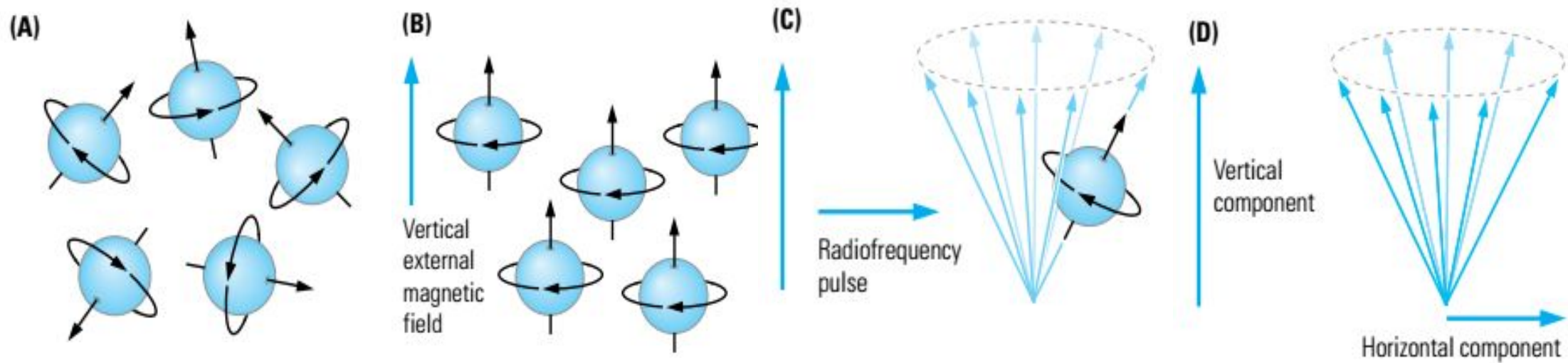


Normal



Frontotemporal dementia

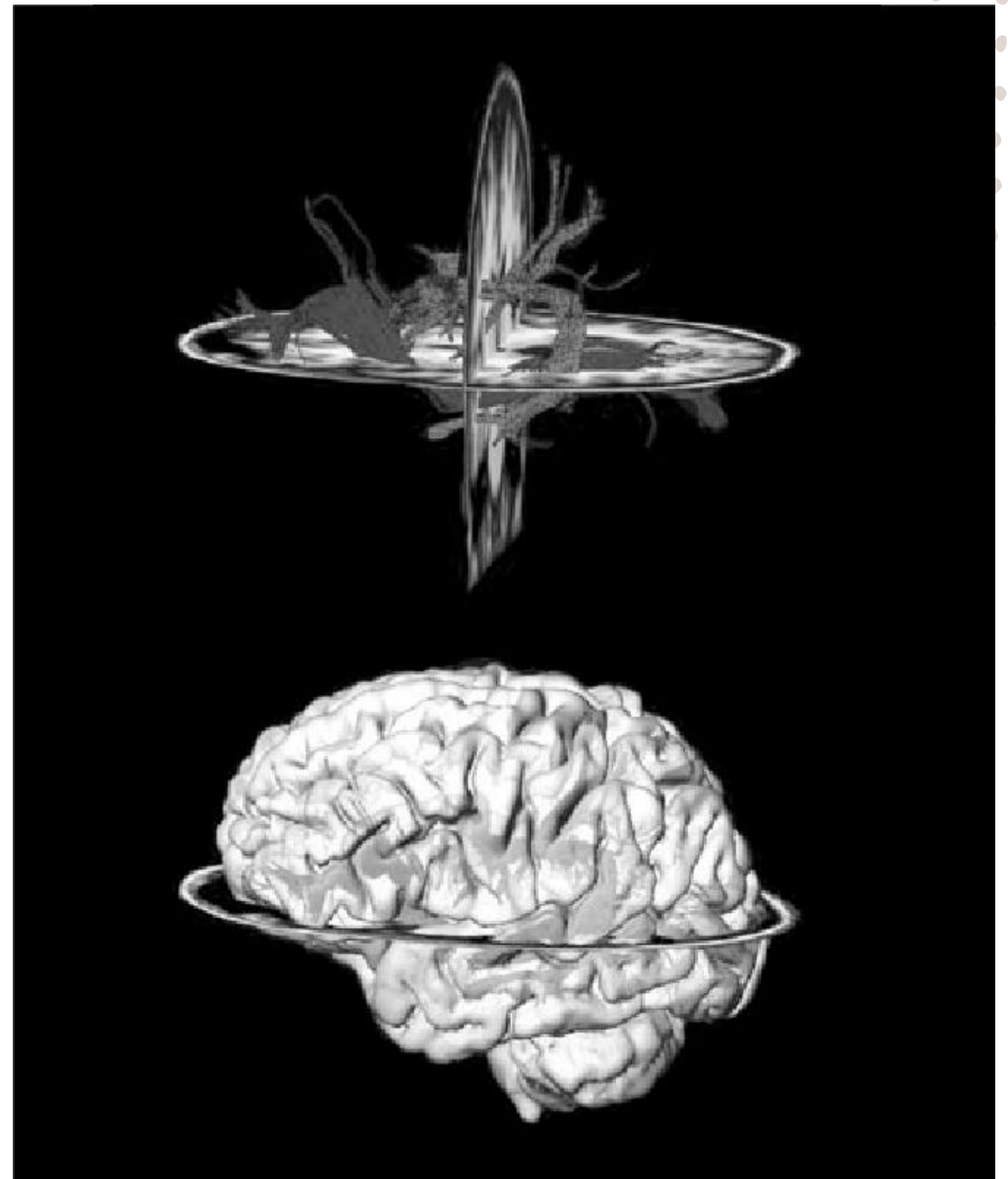
Resonancia Magnética Nuclear (RMN)



- Movimiento de los protones de hidrógeno en (A) condiciones normales, (B) bajo la influencia de un campo magnético, (C) bajo la influencia adicional de un pulso de radiofrecuencia y (D) movimiento giratorio llamado *precesión* que produce dos componentes del campo magnético.

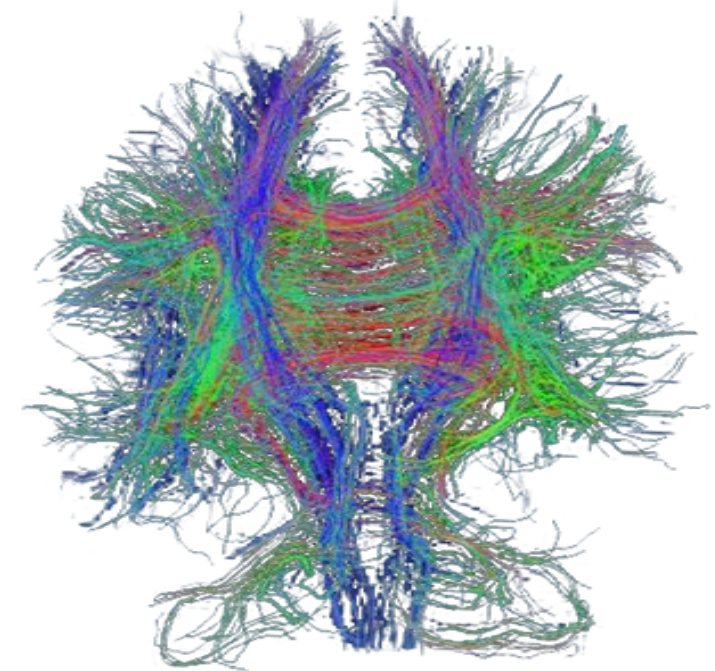
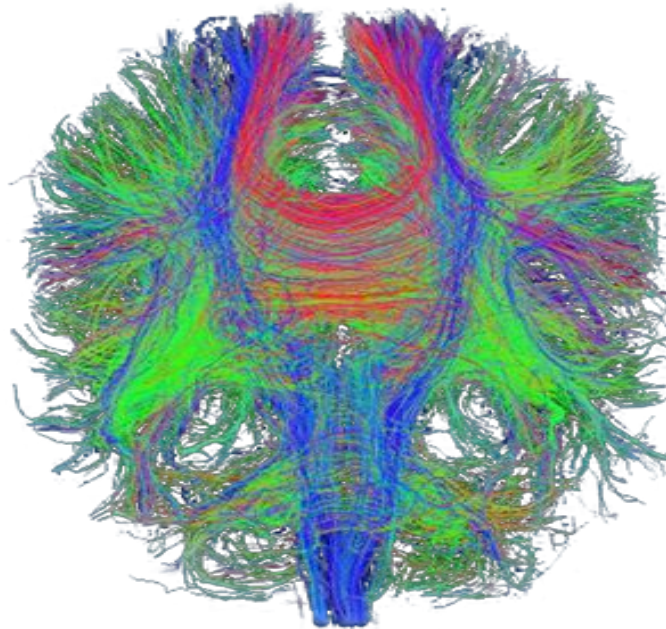
Imágenes con tensor de difusión (DTI)

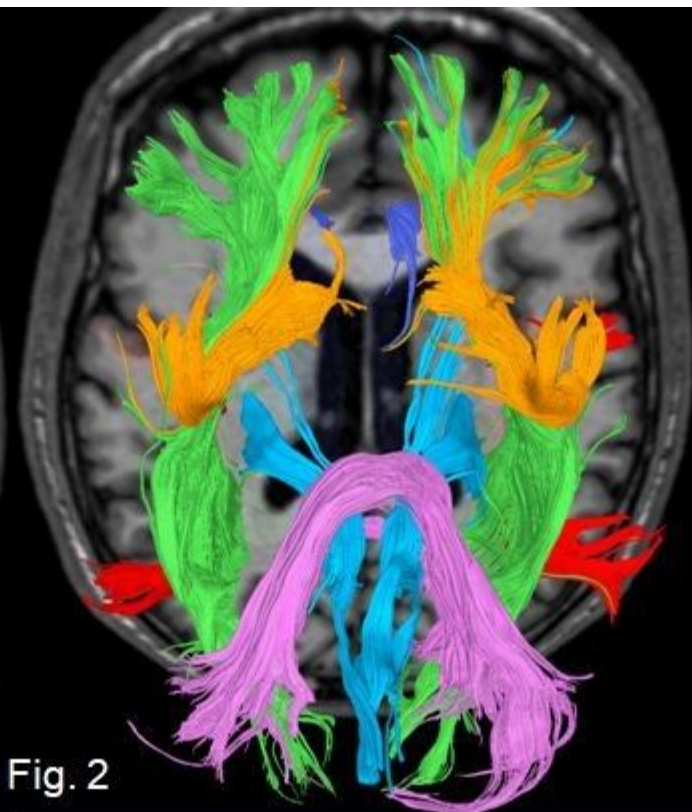
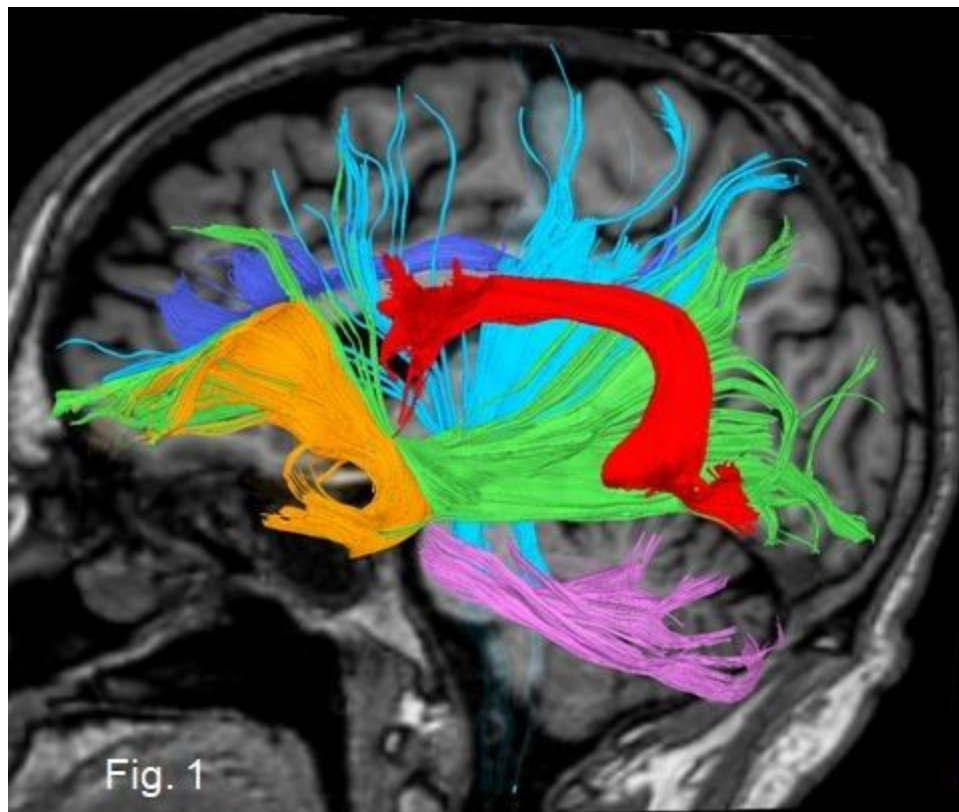
- El DTI produce imágenes del cerebro que reflejan la estructura integral de los tractos/ fibras de sustancia blanca. Debido a que las moléculas de agua se mueven más fácilmente a lo largo de los axones, las imágenes resultantes pueden revelar patologías de la sustancia blanca por TEC, lesiones vasculares, desórdenes inflamatorios y anomalías del desarrollo.



Imágenes con tensor de difusión (DTI)

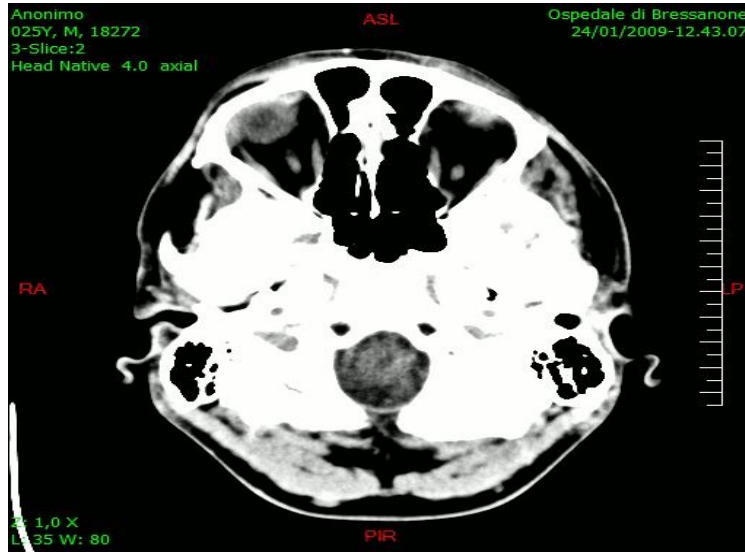
- TRACTOGRAFÍA:
- Representación gráfica en tres dimensiones
 - Tractos comisurales (**ROJO**)
 - Fibras de asociación (**VERDE**)
 - Fibras de proyección (**AZUL**)



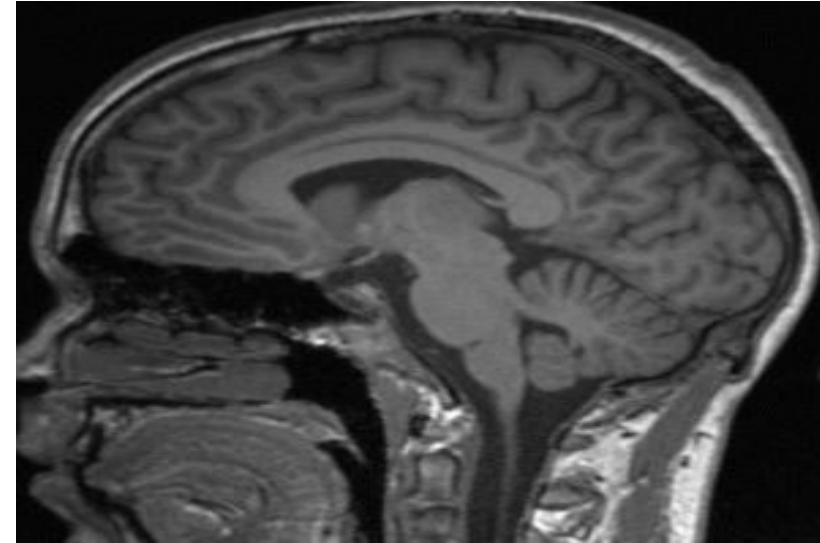


- Pedúnculo ponto-cerebeloso medio
- Fascículo Uncinado
- Fascículo Arcuato
- Fascículo Cingulado
- Tracto Corticoespinal, vía Piramidal
- Fascículo occito frontal inferior

TAC



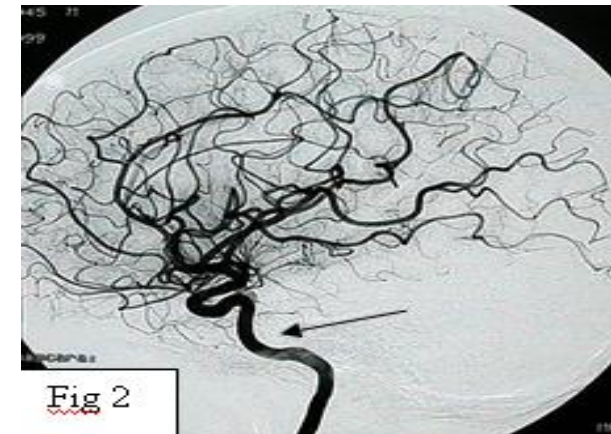
RMN

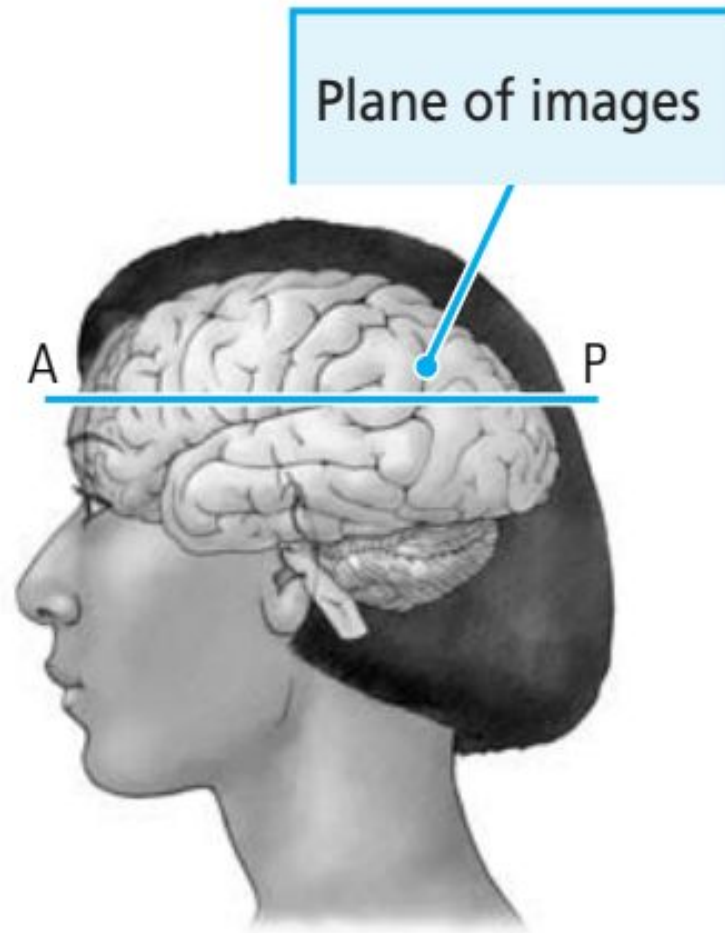


DTI

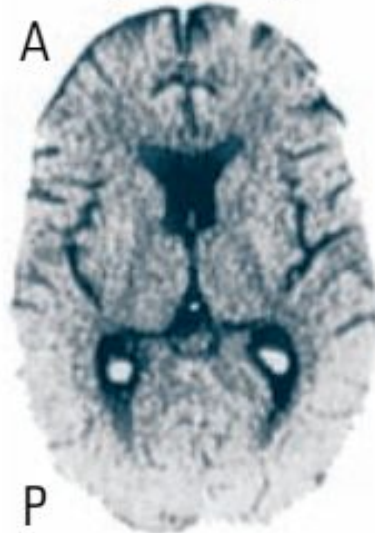


Angiografía

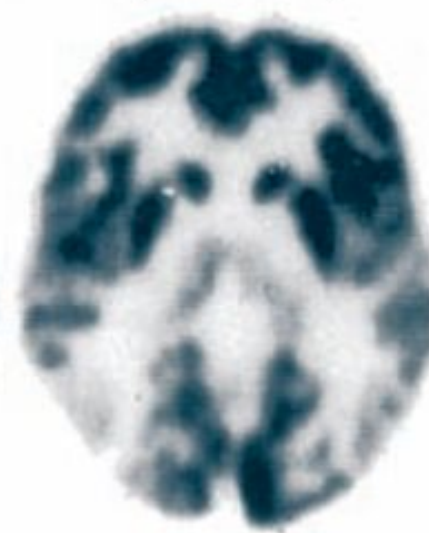




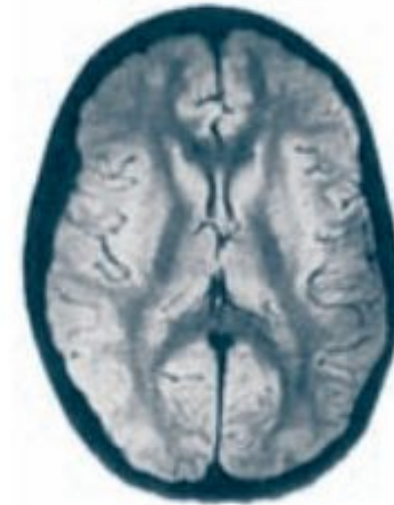
Computerized
tomography
(CT scan)



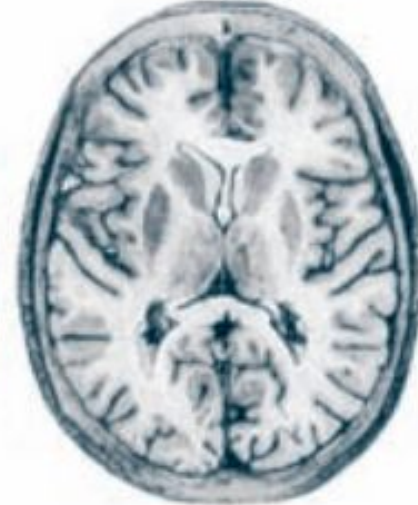
Positron emission
tomography
(PET scan)



Magnetic resonance
imaging
(MRI scan)

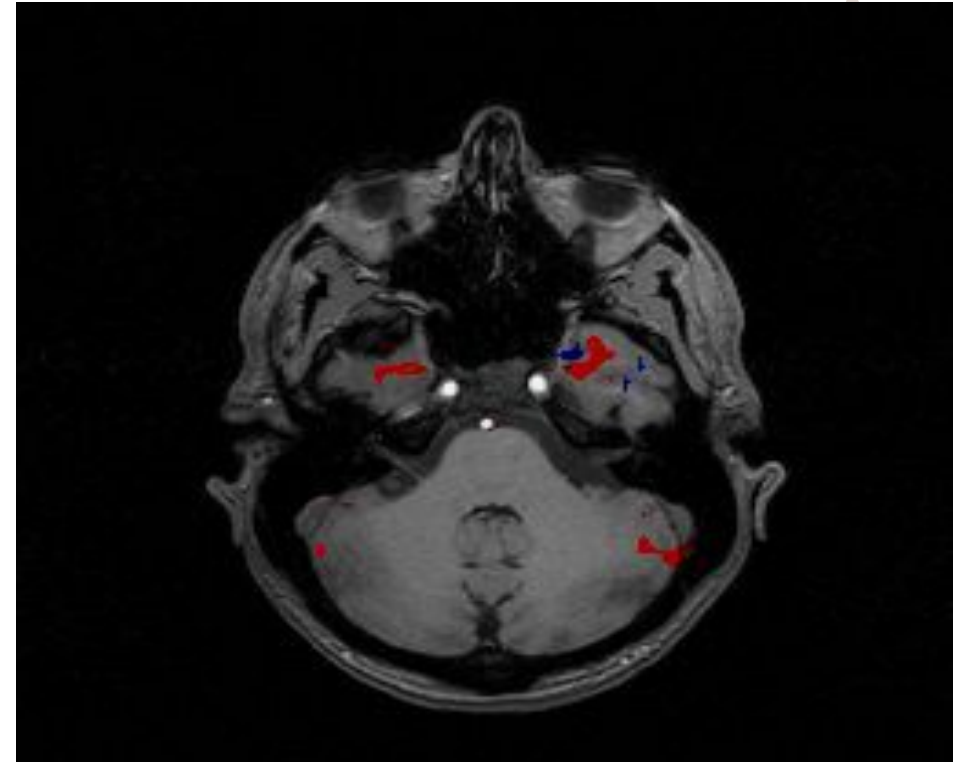
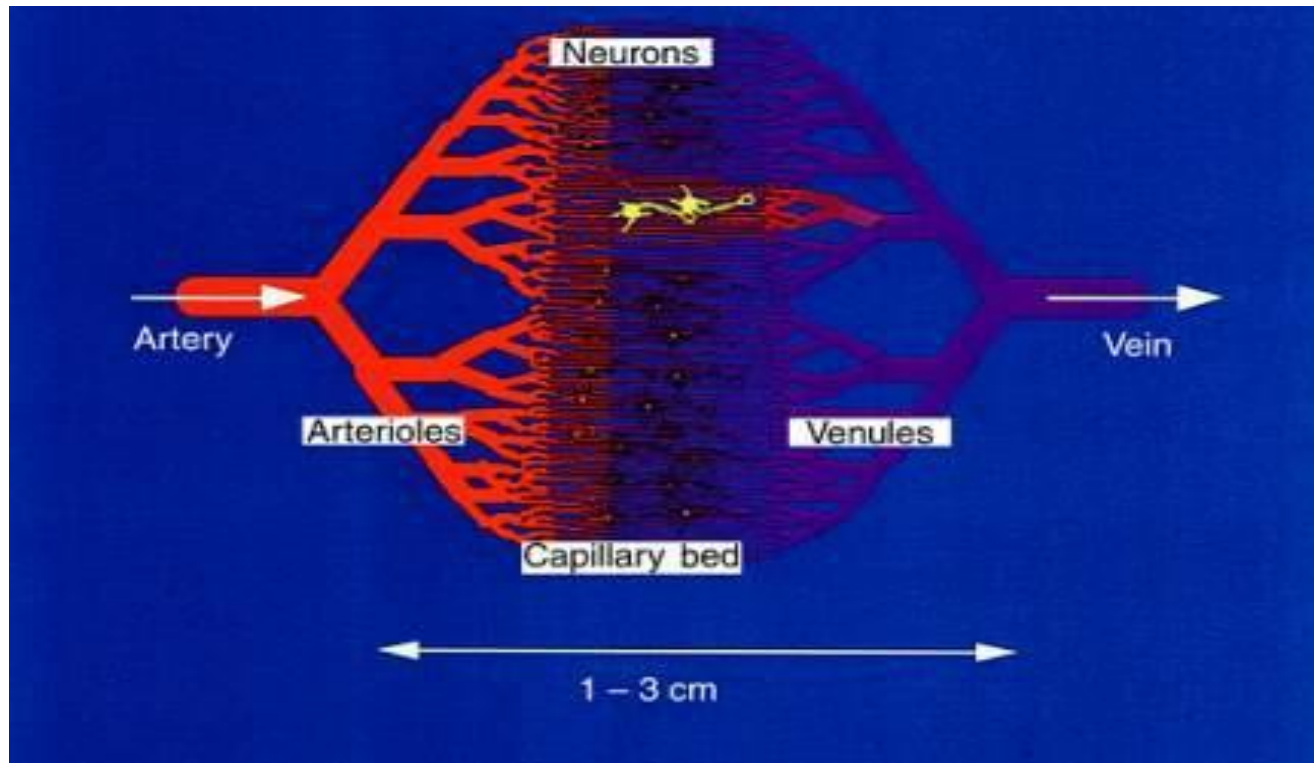


Photograph



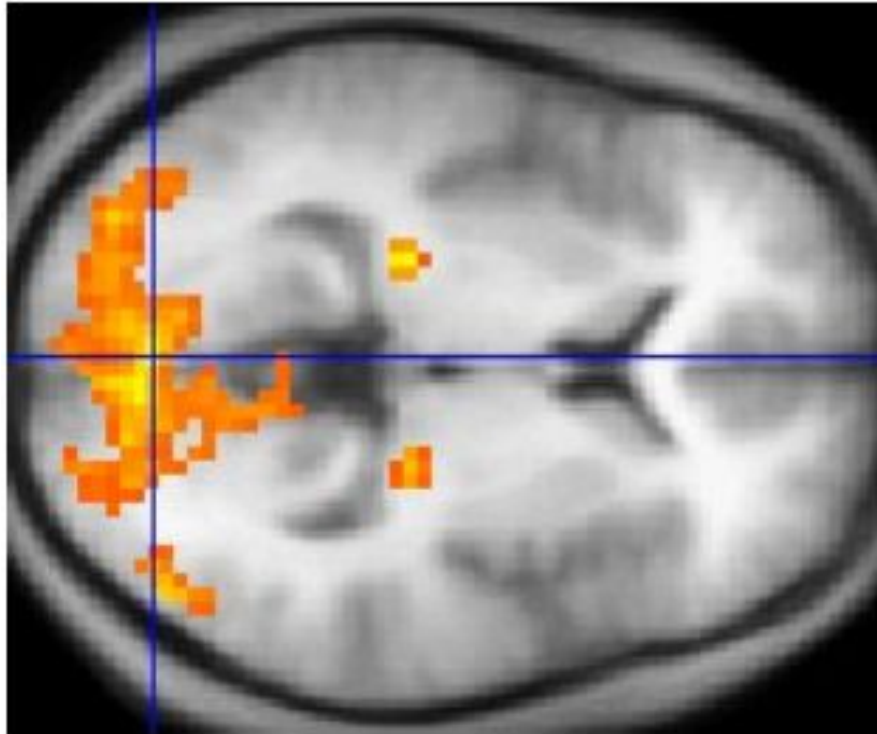
Métodos Hemodinámicos (función):

- f MRI
- PET

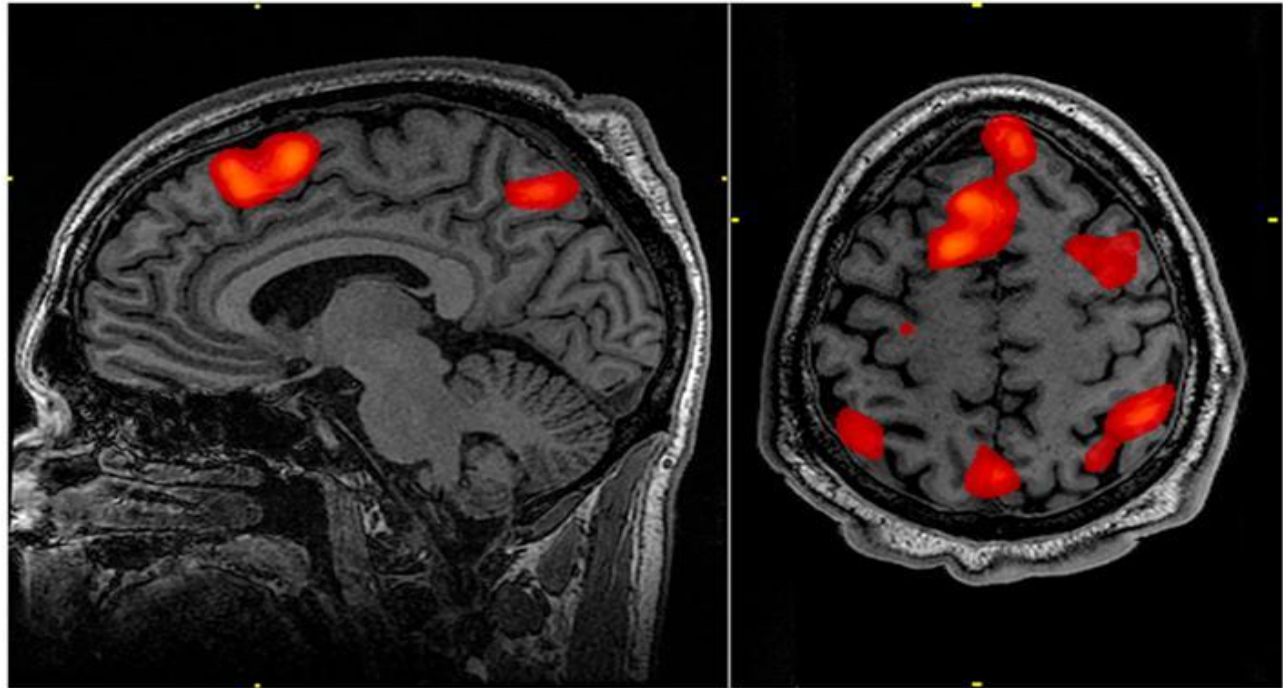


Resonancia Magnética Funcional *f*MRI

- Detecta las variaciones en el flujo sanguíneo y en el grado de **oxigenación** de la sangre subsecuentes a la actividad cerebral.
- La idea es ver las áreas con un aumento en el flujo sanguíneo



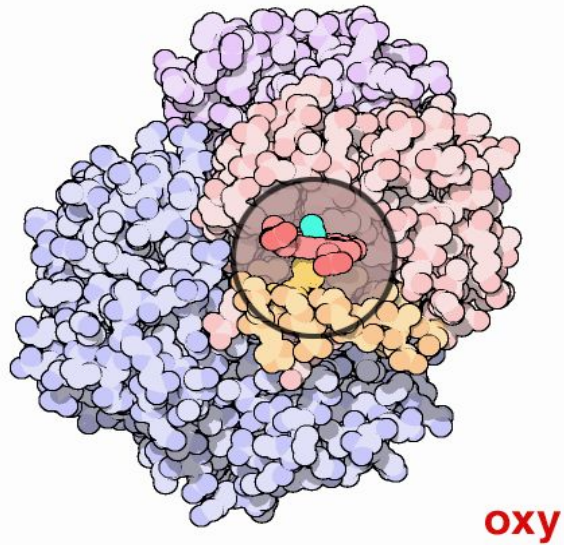
Resonancia Magnética Funcional f MRI



Tareas cognitivas

Facilita la comparación entre áreas cerebrales

Efecto BOLD (blood oxygenation level dependency)

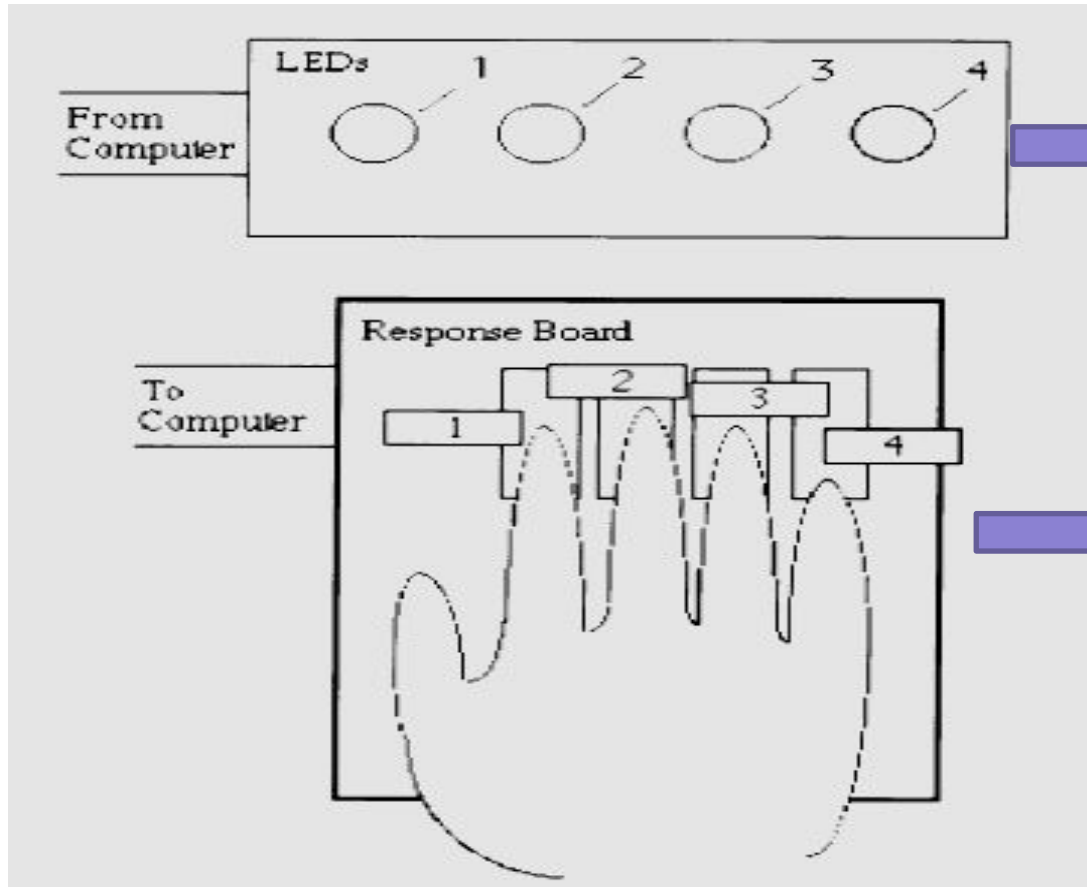


Oxi-hemoglobina
Desoxi-hemoglobina



- El área cerebral que ejecuta una determinada función sufre dilatación de sus vasos arteriales y venosos microscópicos. Esto ocasiona la llegada de más oxígeno local y la disminución de la cantidad relativa de desoxihemoglobina, la molécula resultante de la hemoglobina que ha cedido su oxígeno a los tejidos. Efecto magnético de la desoxihemoglobina. La desoxihemoglobina se comporta como un imán microscópico.

Tarea de Tiempo de Reacción Serial (TRS)



Monitor

Tablero de
respuesta

Nissen y Cols. (1987)

Limitaciones:

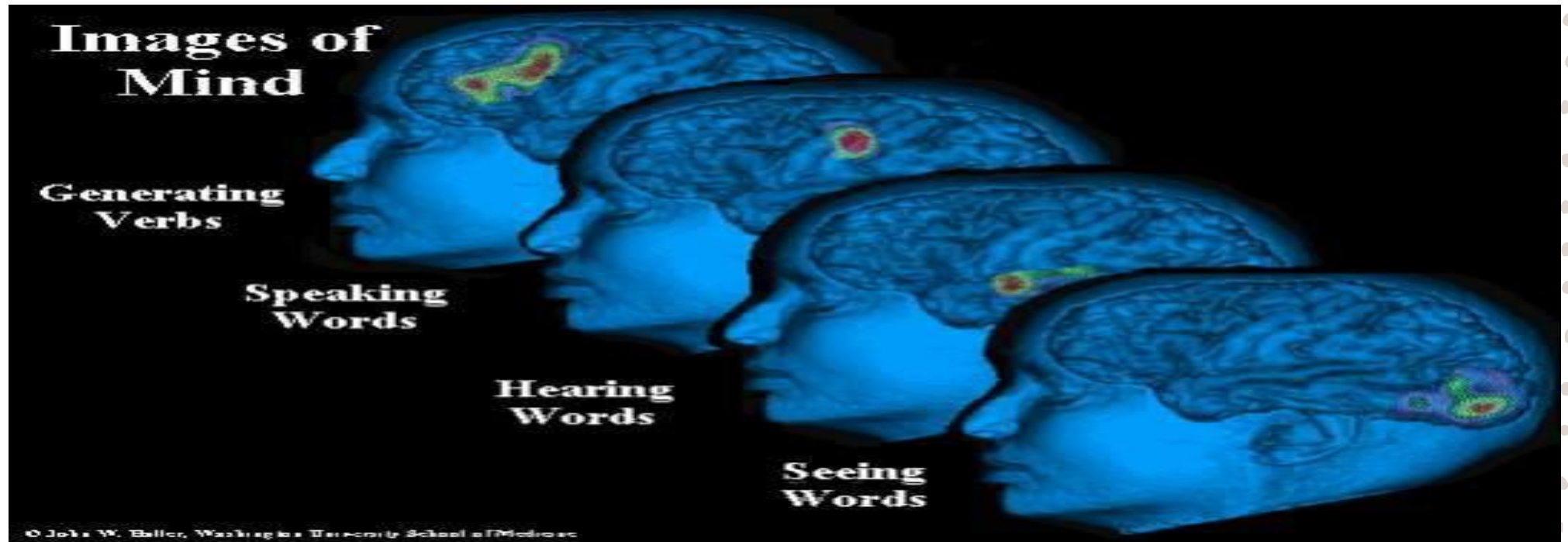
- Pobre resolución temporal. Ocurre luego de 2 s.
- Medición indirecta de la actividad neural (estado de oxigenación y los cambios hemodinámicos)

Ventajas

- Alta resolución espacial
 - "Fácil"

Tomografía por emisión de positrones – PET

Se basa en detectar y analizar la distribución tridimensional que adopta en el interior del cuerpo un radiofármaco de vida media ultracorta, administrado a través de una inyección intravenosa. Según qué se desee estudiar se usan diferentes radiofármacos.



Tomografía por emisión de positrones - PET

6 Resolución espacial: 2-3 mm.

6 Resolución temporal: > 30 seg.

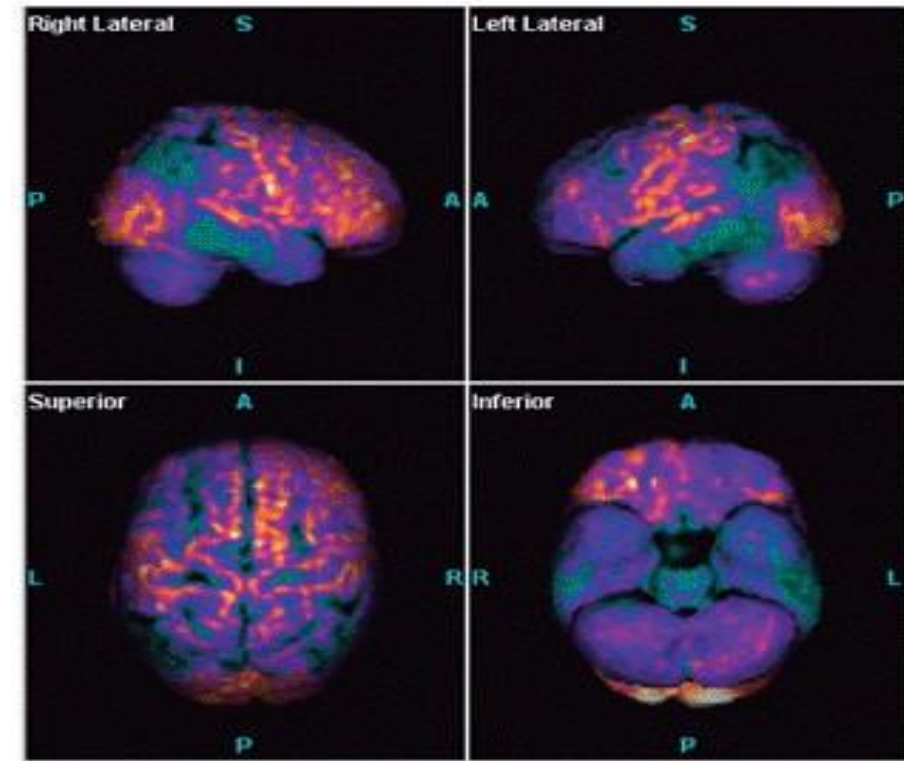


Depende de la vida media
marcador radioactivo.

Ventajas

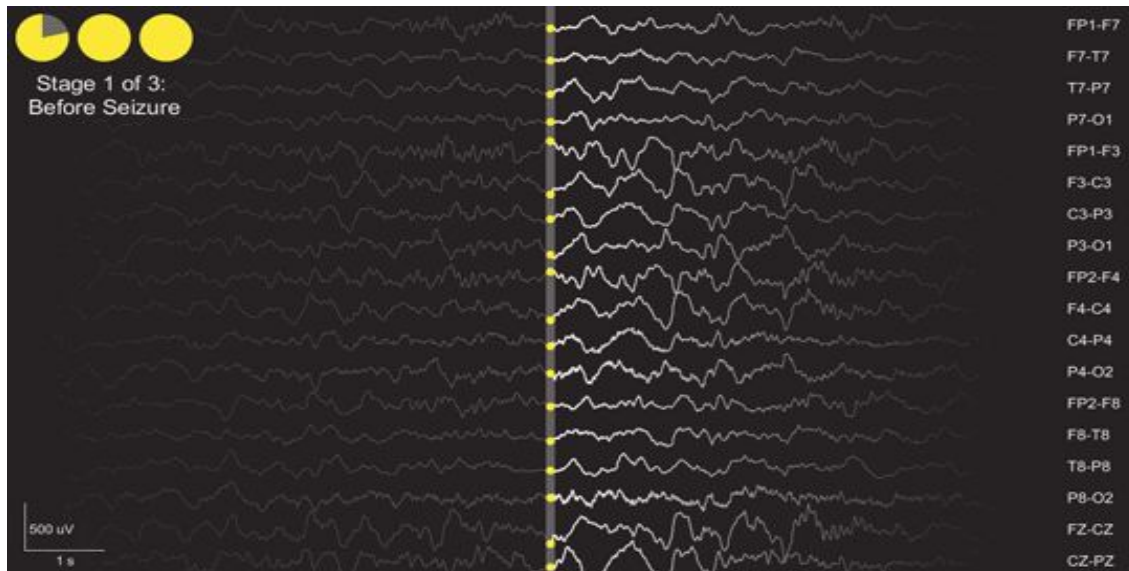
- mide metabolismo neuronal
- registra actividades en el rango de minutos
- diferentes sustancias radioactivas según el propósito

Limitaciones - caro, personal calificado

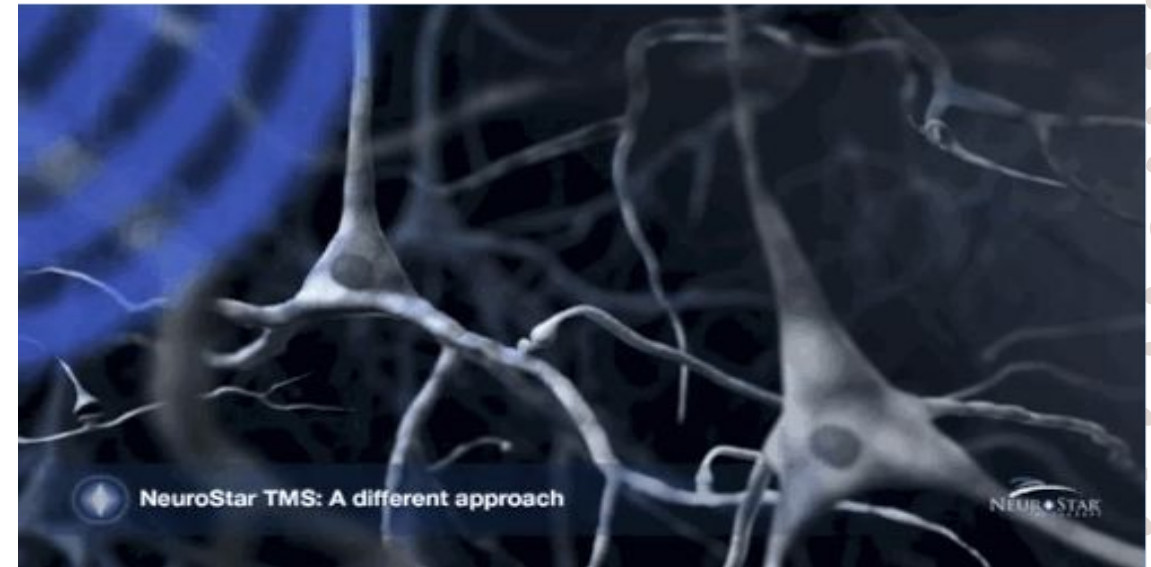


Métodos electrofisiológicos

EEG (ERP's)



TMS



Estimulación magnética transcraneal - TMS

- Inducción de la actividad eléctrica en la corteza adyacente, que se mantiene por 10 a 100 ms
- Buena localización espacial
- Ética y seguridad



Estimulación magnética transcraneal - TMS

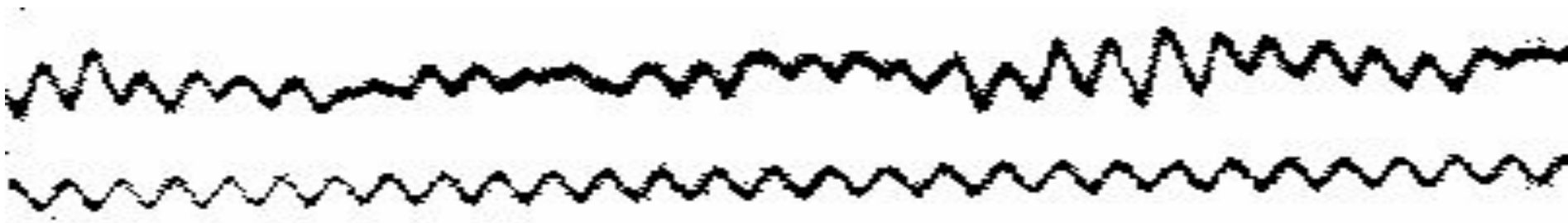
- Es una nueva técnica de estimulación cerebral, desarrollada en los últimos 20 años.
- Dependiendo de los parámetros de estimulación puede **excitar o inhibir áreas cerebrales específicas** (ubicadas entre 1,5 y 2 cm por debajo del cráneo) en un sujeto humano consciente sin dolor y sin daño.
- Se emplea ampliamente como herramienta de investigación de funciones motoras, visión, lenguaje, etc, y de trastornos cerebrales.



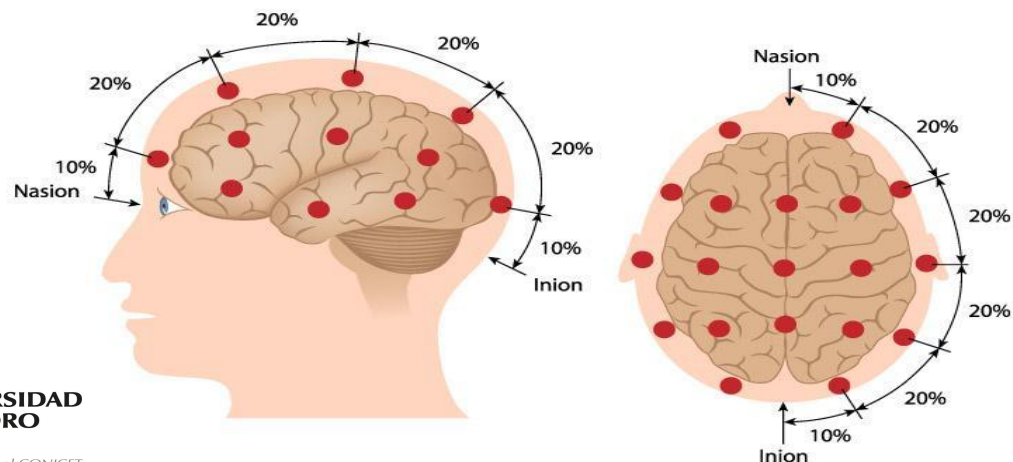
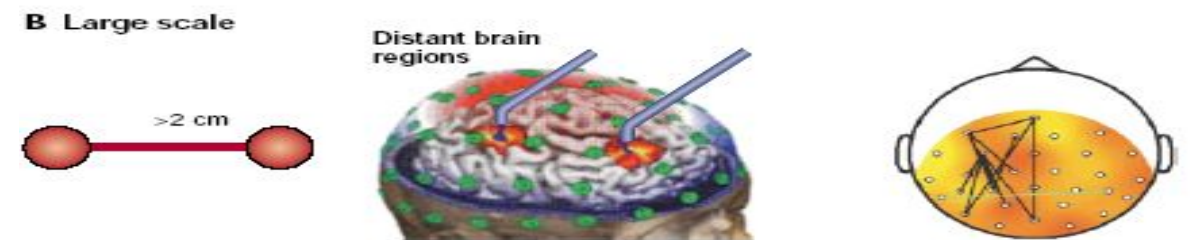
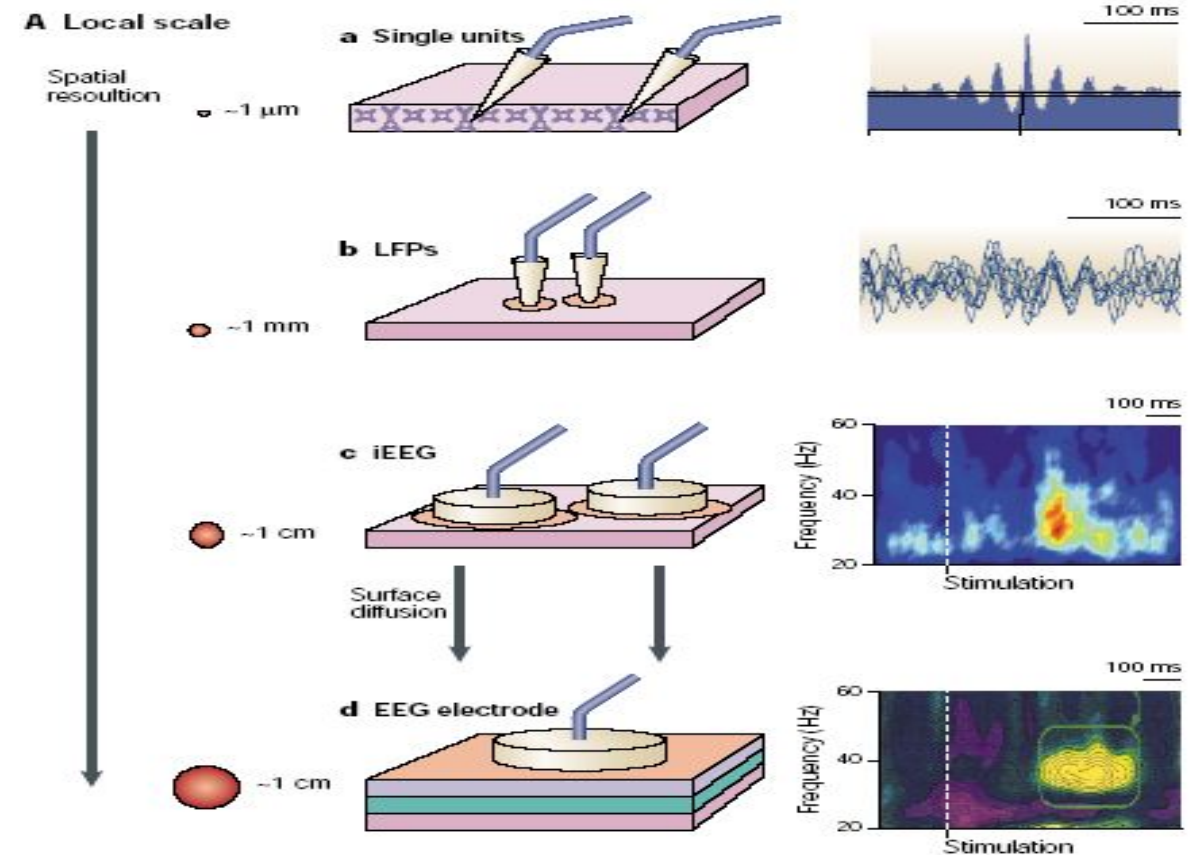
Electroencefalografía - EEG



1920: Hans Berger, primero en registrar un EEG Humano



El EEG mide las diferencias de potenciales sobre el cráneo que resultan del flujo eléctrico inducido por la actividad cerebral. Dichos potenciales son altamente sensitivos a la conductividad de el cerebro, el tejido extracraneal y la cabeza

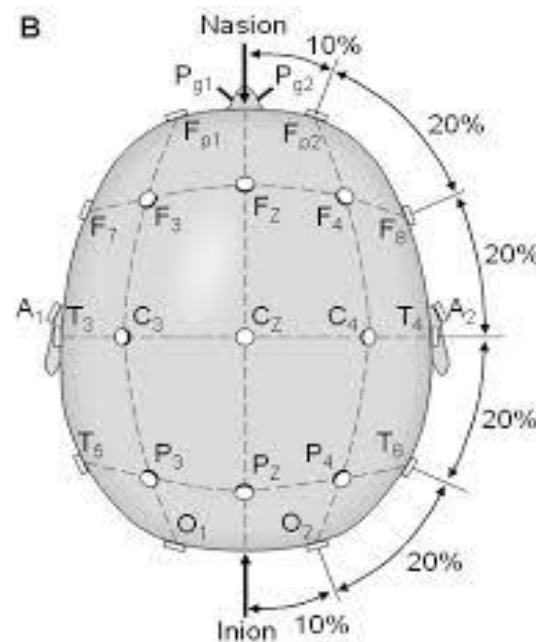




- ♦ Registro gráfico de la actividad eléctrica cortical, usualmente registrada a través del cuero cabelludo.
- ♦ Alta resolución temporal pero pobre resolución espacial.
- ♦ Estudio neurofisiológico de mayor importancia para el estudio, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la epilepsia.

EEG

También se utiliza para estudios de sueño, monitorear la profundidad de la anestesia, diagnosticar daño cerebral y estudiar el funcionamiento cerebral normal.



(A) Excited



(B) Relaxed, eyes closed



(C) Drowsy



(D) Asleep



(E) Deep sleep



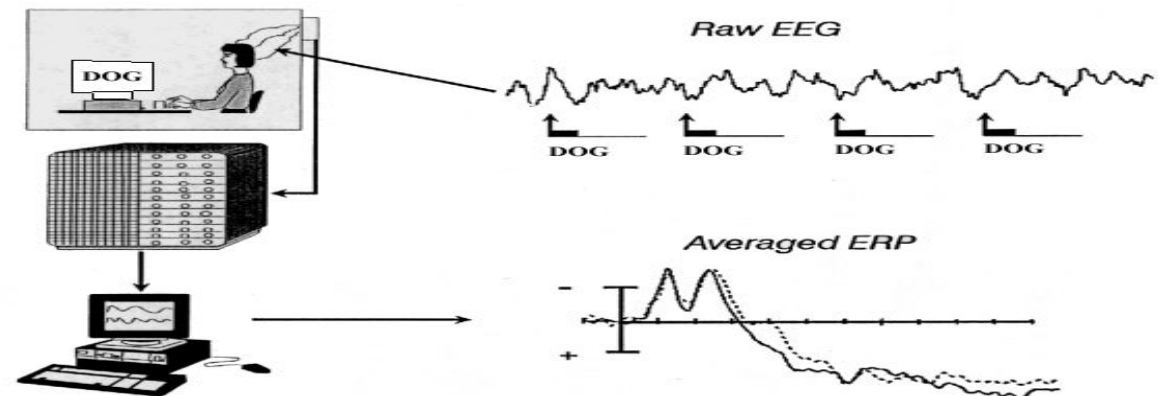
(F) Coma



1 2 3 4 5 6 7
Time (sec)

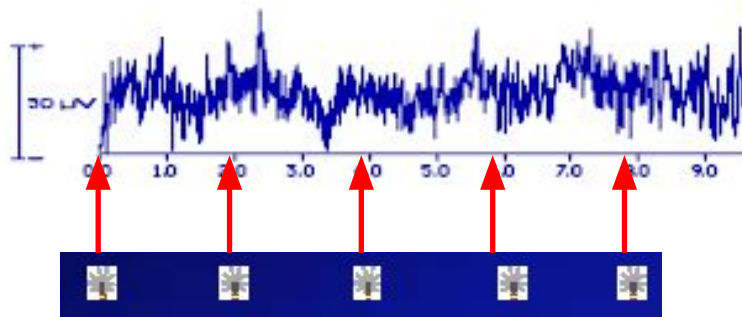
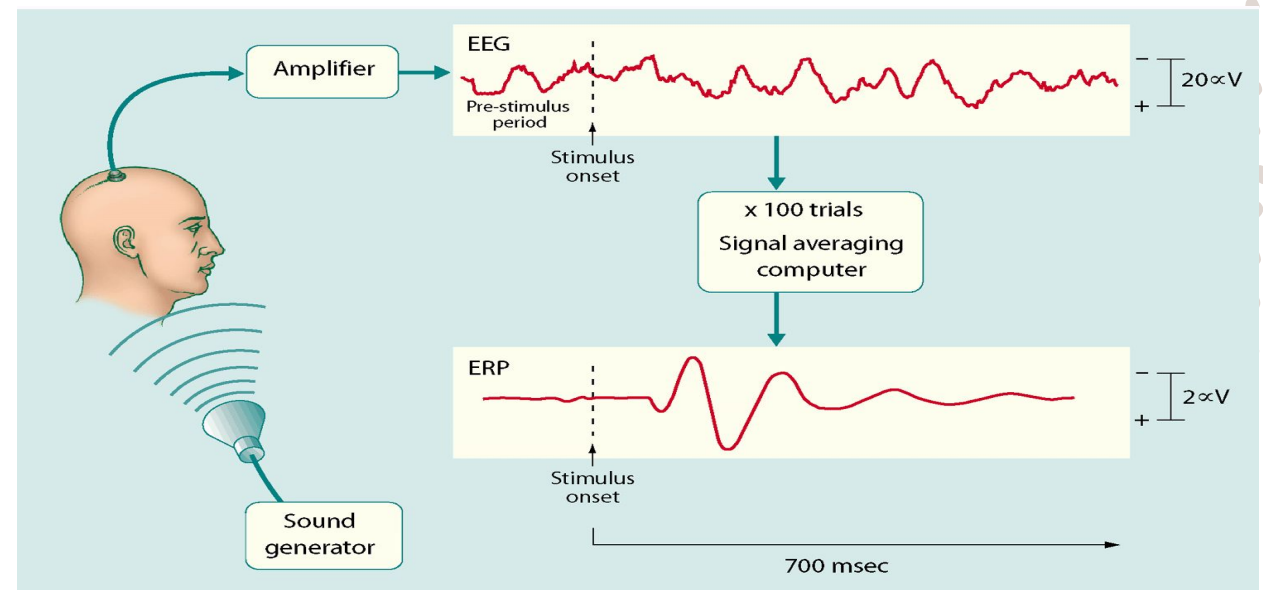
Potenciales Evocados Corticales (ERP)

- Son registros asociados a la aparición de un evento, por ejemplo, la presentación de un estímulo.
- Cambios breves en la señal EEG.
- Temporalmente relacionados al inicio de un estímulo.
- Promediado sobre 100 series de respuestas.
- Excelente resolución temporal.
- Baja resolución espacial

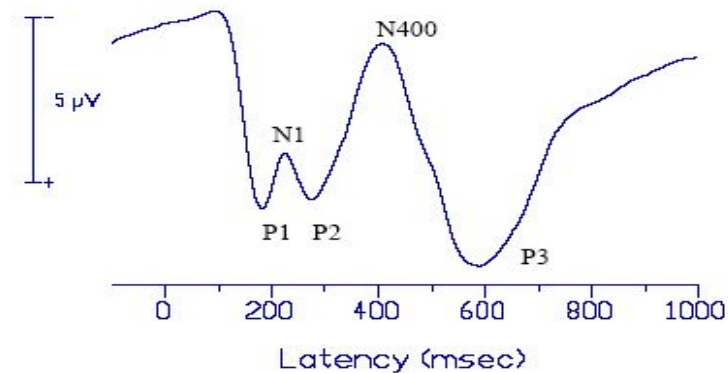


ERPs

Oddball P:



X n trials =

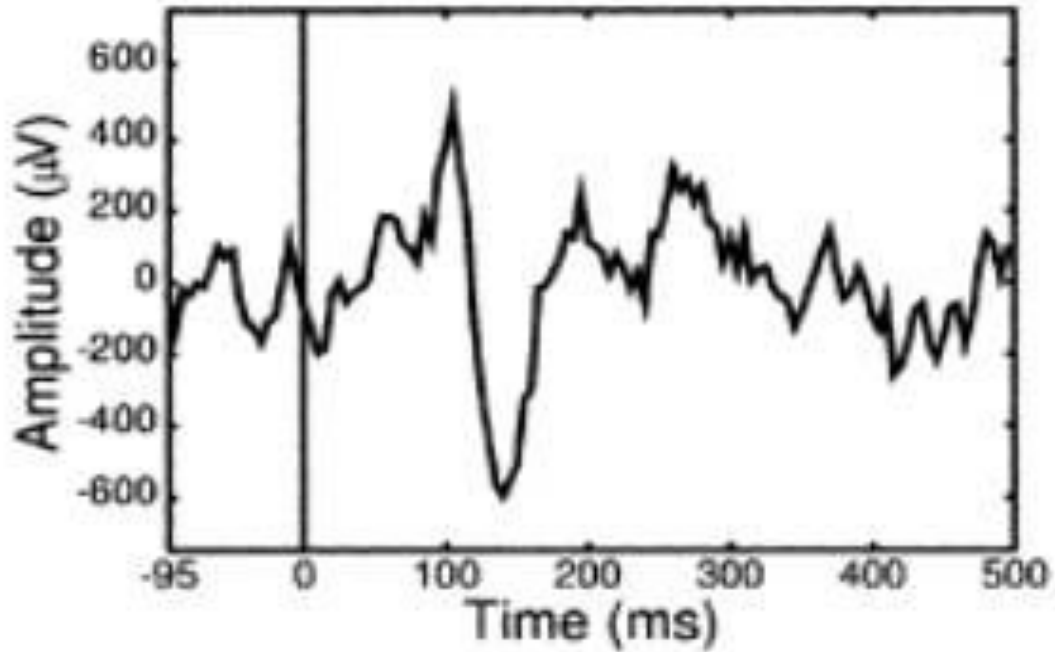


Las señales de cada ensayo se promedian para remover la actividad no relacionada con el evento

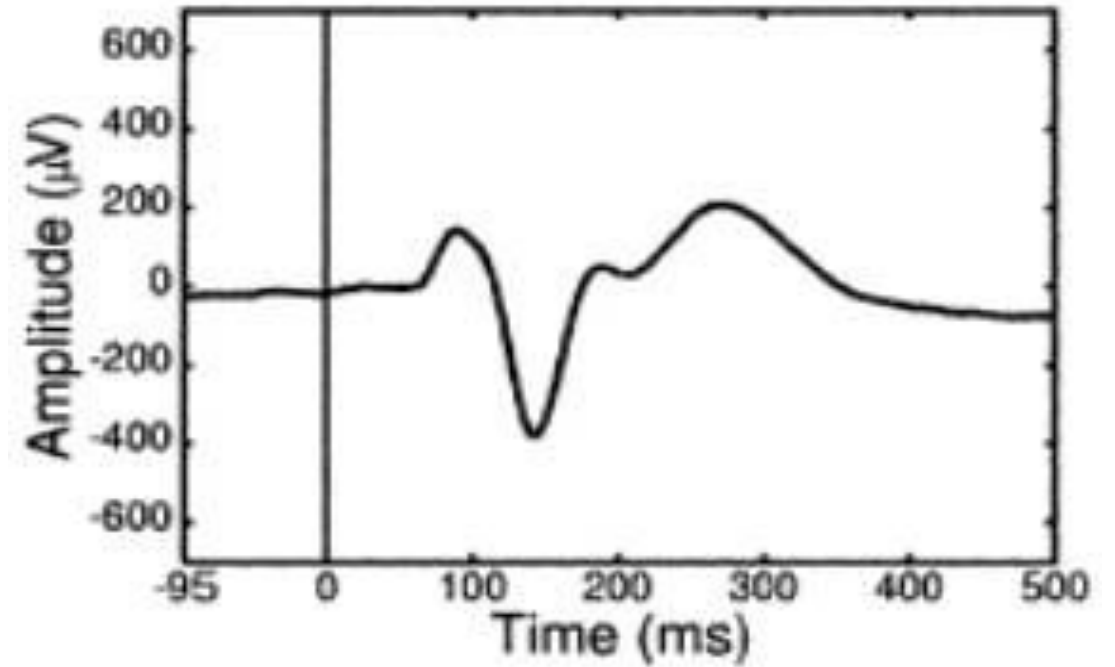
P300= deflexión positiva en voltaje en los electrodos centrales o parietales mediales, alrededor de 300 milisegundos después de que el estímulo es presentado

la MMN (mismatch negativity), los N100 y P100, y el N400 (una medida de procesamiento de lenguaje);

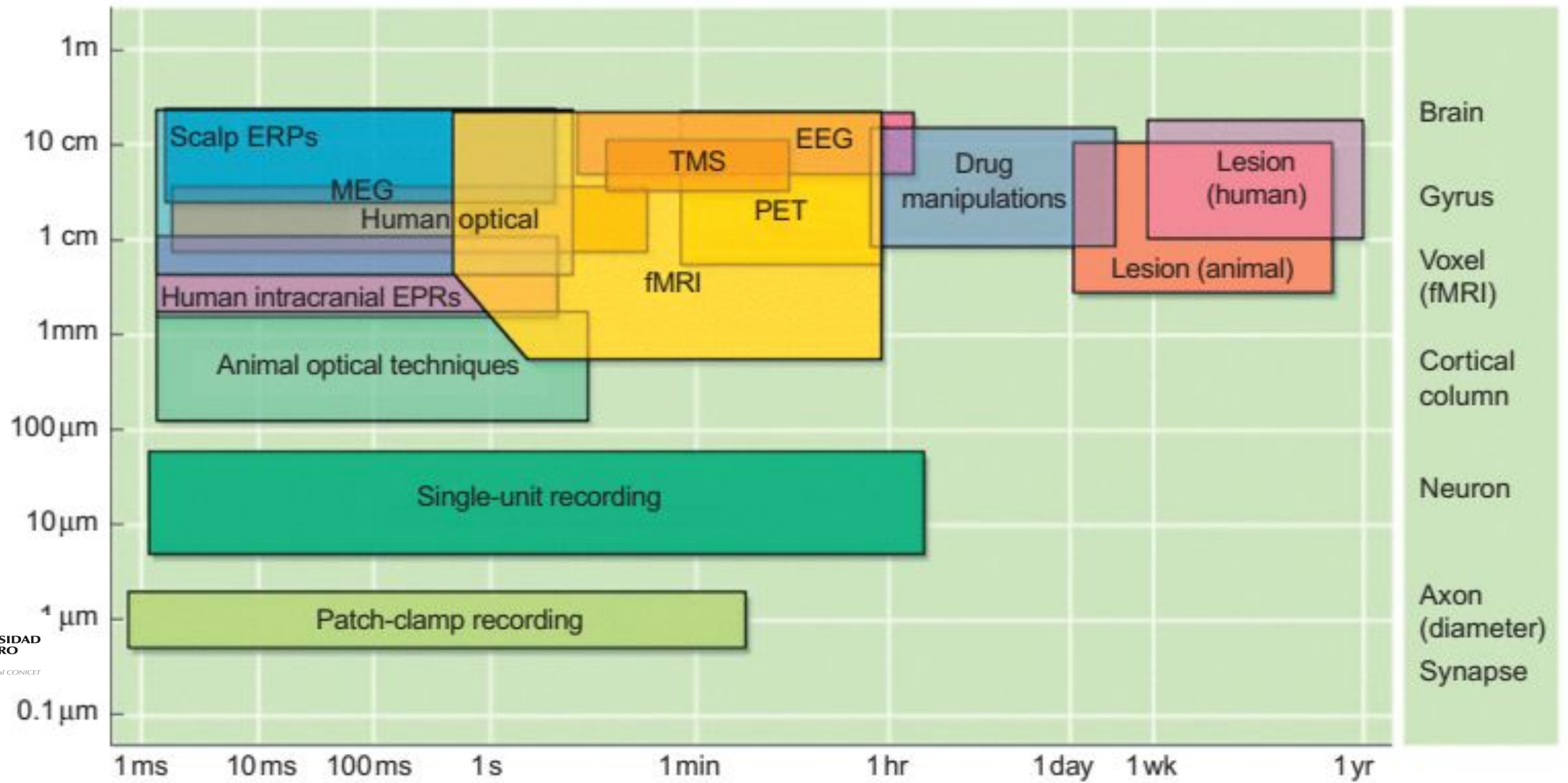
Time-locking + Signal/Noise Ratio Reduction
=
ERP



Single Trial: 100ms



Promedio de 200 trials



Huettel et al. (2004)

¿Qué método usar?

Depende de la pregunta que se formula.

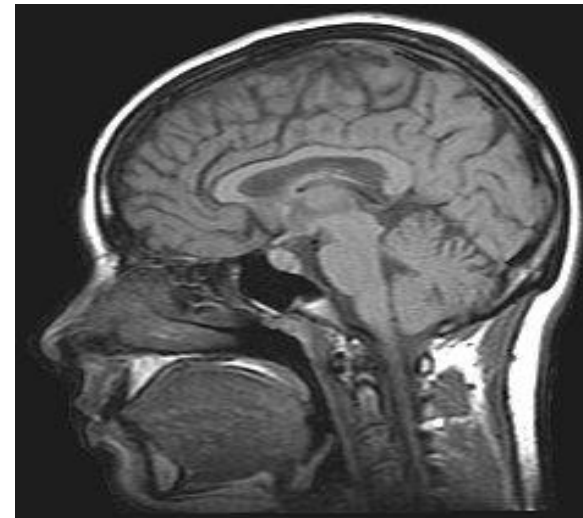
¿Para evaluar actividad neuronal?

Registros de unidades únicas o múltiples.



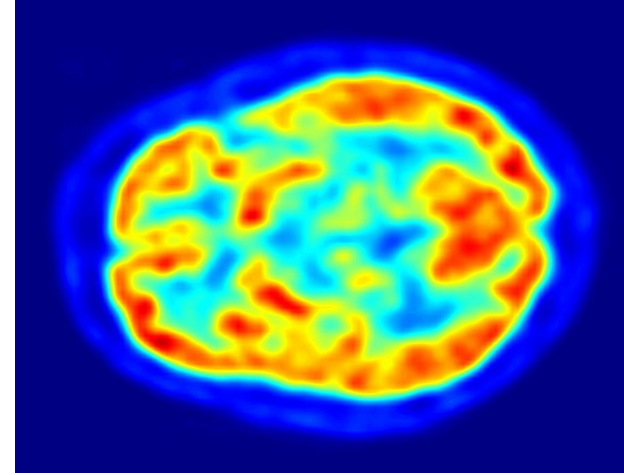
¿Para preguntas de estructura?

TAC o RMN.



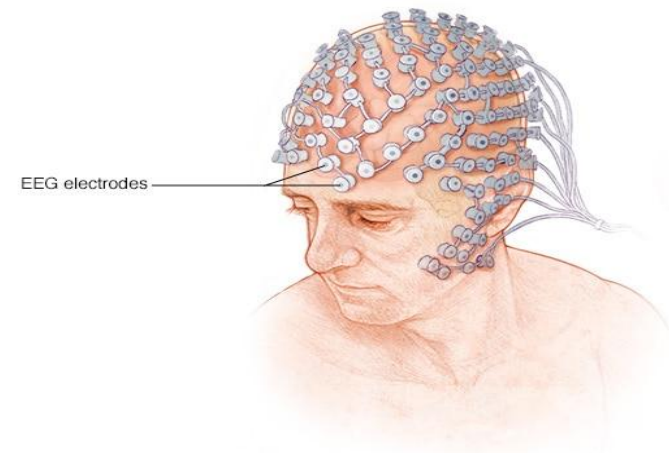
¿Para preguntas de función o interacción de sistemas, donde la estructura es de interés?

PET o fMRI.



¿Para preguntas de procesamiento donde la resolución temporal es de importancia?

EEG, ERP o MEG.



<https://www.pbs.org/wgbh/nova/assets/swf/1/mapping-the-brain/mapping-the-brain.html>

